

(校标位置)

硕士学位论文

斜入射地震波作用下坡地地震动放大效应研究

Study on Seismic Ground Motion Amplification Effects of
Slope Terrain under Obliquely Incident Seismic Waves

学生姓名：（待填写）

指导教师：（待填写）

专业类别：土木水利

研究方向：（待填写）

提交日期：2027 年（待定）

摘 要

坡地作为山区最普遍的不规则地形, 在地震作用下会显著改变地震波的传播、散射与干涉过程, 产生的地形放大效应往往加重坡顶及坡缘建筑的震害。现行抗震规范对地形放大系数的规定基于均匀介质与垂直入射假定, 难以涵盖实际工程中“上土下岩”成层地质结构与地震波斜入射条件下的复杂放大规律。为此, 本文以斜入射 SV 波作用下的坡地为研究对象, 采用理论解析、有限元数值模拟与机器学习相结合的方法, 系统研究地形、地层与波动输入的频率—空间耦合机制。本文将线性参数化分析定位为识别该机制的零阶基准, 并以等效线性强度扫描检验其在强震下的适用边界。主要工作与结论如下:

(1) 建立了基于频域全局矩阵精确自由场的粘弹性人工边界等效节点力波动输入方案。针对成层场地斜入射条件下常用时域射线叠加类输入方法的失准问题, 系统剖析了其界面波形转换缺失、透反射系数口径错配、多次波截断、跨层耦合缺失、边界内外介质衰减不一致等六类误差来源; 引入频域全局矩阵法逐频精确求解边界节点成层柱的全波场, 以复模量-复密度实现自由场衰减与有限元域瑞利阻尼的频率相关一致化。该方法在均质半空间退化情形下逐项还原解析解, 在多层垂直入射情形下与独立实现的 Thomson-Haskell 递推完全一致。

(2) 建立并验证了以坡高为基准的无量纲化坡地有限元建模方法。模型各部位尺寸以坡高的倍数统一导出, 网格按最软层波速与截止频率的 Kuhlemeyer-Lysmer 判据控制, 人工边界弹簧—阻尼参数逐节点按所在地层取材。采用“解析/独立算法对照—文献复现—退化回归—远场一维理论—数值收敛与边界影响”五层证据链验证方法有效性: 复现已发表文献的 522 组均质岩坡参数化工况与成层岩坡典型工况, 代表性工况的时间步、侧向净空和模型深度扰动对坡顶 TAF 的影响分别为+0.3%、+0.1%和-1.1%, 远场响应与一维理论解偏差在 2%以内。

(3) 基于 522 组线弹性有限元工况系统研究了均质坡地地震动放大规律。结果表明: 斜入射条件下水平向地形放大系数 (TAF) 呈显著非对称分布, 最大 TAF 可达垂直入射工况的 1.4~2.2 倍; TAF 最大值与坡高呈非单调关系, 在坡高约为入射波长 0.2 倍时出现临界放大; 水平向峰值加速度最大值出现在坡顶附近并向坡后平台迅速衰减, 坡脚存在去放大现象。在此基础上, 提出以坡高/波长比、坡角、入射角、覆盖层厚度比与波阻抗比为控制参数, 并以耦合残差量化地形—地层可分离性误差的成层坡地参数化分析框架。

(4) 建立了基于本征正交分解 (POD) 与高斯过程回归 (GPR) 的坡地地震动放大效应代理模型。以 161 个地表测点的线弹性 TAF 曲线为目标, 经 POD 降维后以 GPR 回归, 按几何分组交叉验证的全区平均绝对误差为 0.0244、决定系数达 0.947,

优于规则网格插值等非机器学习基线与 CNN、LSTM 等深度学习模型；通过留一外推测试诚实界定了模型适用域。该模型的贡献在于小样本全曲线代理与不确定性约束，而不以“首次机器学习预测坡地放大”作为创新表述；面向成层和强度依赖响应的扩展采用物理分解残差学习，而不将线性传递函数外推为普适的非线性解。

（5）开展了地形—土—结构相互作用（TSSI）的分级验证与初步分析。通过固定基础框架、平地 SSI、坡顶 SSI 三级递进模型验证了建模与后处理流程，初步算例表明坡顶自由场放大与结构动力放大存在链式贯通效应，SSI 引起的周期延长在结构自振频率接近场地卓越频率时可产生失谐减震效应。作为自由场强度依赖性的补充检验，软土等效线性扫描表明，随输入强度增大坡顶绝对 TAF 总体下降，但远场衰减可更快；因此，非线性并不支持“坡顶相对放大必然削弱”的一般化判断。

本文研究成果可为山区坡地建筑抗震设计中地形放大系数的精细化取值、数值模拟结果的可信使用与快速预测提供理论依据；其工程外推仍须受材料本构、二维简化和适用域判别的共同约束。

关键词：坡地地形；地震动放大效应；斜入射 SV 波；粘弹性人工边界；成层场地；机器学习

Abstract

As the most common irregular terrain in mountainous areas, slope topography significantly alters the propagation, scattering and interference of seismic waves, and the resulting topographic amplification often aggravates the seismic damage of buildings near slope crests. The provisions for topographic amplification factors in current seismic design codes are based on the assumptions of homogeneous media and vertically incident waves, and thus can hardly cover the complex amplification behavior of layered "soil-over-rock" sites under obliquely incident seismic waves. In this thesis, slopes subjected to obliquely incident SV waves are taken as the research object, and the seismic ground motion amplification effects of slope terrain under the coupling of topography, stratigraphy and wave input are systematically studied by combining theoretical analysis, finite element simulation and machine learning. The main work and conclusions are as follows:

(1) An equivalent nodal force wave-input scheme for the viscous-spring artificial boundary (VAB) based on the exact free field solved by the frequency-domain global matrix method is established. Six types of errors of the commonly used time-domain ray superposition input methods for layered sites under oblique incidence are systematically analyzed, including the missing SV-P mode conversion at interfaces, the mismatch of reflection/transmission coefficient conventions, the truncation of multiple reverberations, the neglect of cross-layer coupling, and the inconsistency of material damping between the free field and the finite element domain. The global matrix method solves the complete wave field of the layered soil column at each boundary node frequency by frequency, and the complex modulus and complex density are introduced to keep the free-field attenuation strictly consistent with the Rayleigh damping of the finite element domain. The method exactly recovers the analytical solution for the homogeneous half-space and coincides with an independently implemented Thomson-Haskell recursion for layered sites under vertical incidence.

(2) A dimensionless finite element modeling procedure for slope sites scaled by the slope height is established and verified. All model dimensions are derived as multiples of the slope height, the mesh size is controlled by the Kuhlemeyer-Lysmer criterion based on the softest layer, and the spring-dashpot parameters of the artificial boundary are assigned node by node according to the local stratum. A five-level verification chain, including analytical or independent-solver checks, literature reproduction, degeneration regression, one-dimensional far-field comparison, and numerical sensitivity checks, is adopted. The procedure reproduces

522 published homogeneous-rock cases and representative layered-rock cases; the crest TAF changes by +0.3%, +0.1%, and -1.1% under the representative time-step, lateral-clearance, and model-depth perturbations, respectively, while the far-field deviation from the one-dimensional solution is within 2%.

(3) The amplification behavior of homogeneous slopes is systematically studied based on 522 linear finite element cases. The horizontal topographic amplification factor (TAF) exhibits significant asymmetry under oblique incidence, and the maximum TAF can reach 1.4–2.2 times that under vertical incidence. The maximum TAF is non-monotonic with respect to slope height and reaches a critical amplification when the slope height is about 0.2 times the incident wavelength. A layered-slope framework controlled by the height-to-wavelength ratio, slope angle, incident angle, cover-thickness ratio and impedance ratio is proposed, with a coupling residual used to quantify the error of separable topographic and stratigraphic factors.

(4) A surrogate model for slope amplification based on proper orthogonal decomposition (POD) and Gaussian process regression (GPR) is established for the linear database. Taking the TAF curves at 161 surface observation points as the target, the group-wise cross-validated mean absolute error is 0.0244 and the coefficient of determination reaches 0.947, outperforming non-machine-learning baselines and the tested deep-learning models. The applicable domain is delineated by leave-one-out extrapolation tests. The model is positioned as a small-sample full-curve surrogate with uncertainty control, rather than a claim of the first machine-learning prediction of slope amplification.

(5) A step-by-step verified analysis of topography-soil-structure interaction (TSSI) is carried out. Preliminary cases show a chained amplification path from the free-field response at the slope crest to the dynamic amplification of the structure, while SSI-induced period elongation can detune the structure from site resonance. An equivalent-linear soft-soil intensity scan is further used as a boundary check: the crest response generally decreases with increasing intensity, but the far-field response may decrease faster; therefore, material nonlinearity does not imply a universal weakening of relative crest amplification.

The results of this thesis provide a theoretically constrained basis for refined topographic-amplification assessment, credible use of numerical results and rapid prediction for buildings on mountain slopes, subject to explicit constitutive, dimensional and applicable-domain limitations.

Key words: slope topography; seismic ground motion amplification; obliquely incident SV wave; viscous-spring artificial boundary; layered site; machine learning

目 录

摘 要.....	2
Abstract.....	4
目 录.....	6
1 绪论.....	9
1.1 研究背景与意义.....	9
1.1.1 研究背景.....	9
1.1.2 研究意义.....	10
1.2 国内外研究现状.....	10
1.2.1 坡地地震动放大效应的研究方法.....	10
1.2.2 多因素耦合下的坡地放大效应研究.....	12
1.2.3 地形-土-结构相互作用研究.....	13
1.2.4 机器学习预测模型研究.....	14
1.2.5 现有研究存在的问题.....	15
1.3 本文主要研究内容与技术路线.....	15
1.3.1 主要研究内容.....	15
1.3.2 技术路线.....	16
2 坡地地震波传播理论与波动输入方法.....	18
2.1 引言.....	18
2.2 弹性波动理论基础.....	18
2.2.1 弹性介质中的波动方程.....	18
2.2.2 平面波在界面上的反射与透射.....	18
2.2.3 SV 波在自由表面的反射与临界角.....	19
2.3 均质半空间斜入射 SV 波自由场解析解.....	19
2.4 成层场地时域射线叠加法及其误差机理.....	19
2.4.1 射线叠加法的近似链条.....	19
2.4.2 误差机理逐项剖析.....	20
2.5 频域全局矩阵精确自由场方法.....	21
2.5.1 基本思想.....	21
2.5.2 波场表示.....	21
2.5.3 全局矩阵方程组.....	22
2.5.4 阻尼一致化：复模量与复密度.....	22
2.5.5 时域恢复与数值实现.....	23
2.6 粘弹性人工边界与等效节点力输入.....	23
2.6.1 粘弹性人工边界.....	23
2.6.2 等效节点力.....	23
2.7 方法验证.....	24
2.7.1 半空间解析退化验证.....	24
2.7.2 Thomson-Haskell 独立对照验证.....	24
2.7.3 物理一致性检验.....	24
2.7.4 误差影响的直观展示.....	25
2.8 本章小结.....	25
3 坡地有限元模型建立与验证.....	26

3.1 引言.....	26
3.2 研究对象、模型边界与基本假定.....	26
3.3 几何、介质与观测体系.....	26
3.3.1 无量纲几何设计原则.....	27
3.3.2 平面尺寸与观测坐标.....	27
3.3.3 竖向尺寸与地层划分.....	28
3.4 波动输入与人工边界.....	29
3.5 时间步长与分析时长.....	30
3.6 阻尼设置.....	30
3.7 多层介质建模关键技术.....	30
3.8 模型验证.....	31
3.8.1 均质岩坡参数化工况复现.....	31
3.8.2 成层岩坡典型工况复现.....	32
3.8.3 均质退化回归验证.....	32
3.8.4 远场一维理论对拍.....	32
3.8.5 数值收敛与边界影响检验.....	33
3.8.6 验证边界与后续闭环.....	33
3.9 本章小结.....	33
4 坡地地震动放大效应参数化分析.....	35
4.1 引言.....	35
4.2 分析指标与参数化框架.....	35
4.2.1 地形放大系数的定义与归一化口径.....	35
4.2.2 无量纲控制参数.....	35
4.2.3 三段归一化地表坐标.....	36
4.2.4 工况设计与数据管线.....	36
4.3 均质坡地放大效应规律.....	37
4.3.1 入射角的影响.....	37
4.3.2 坡高的影响与临界高度效应.....	37
4.3.3 坡角的影响与空间分布规律.....	38
4.3.4 输入波形的影响.....	38
4.4 成层坡地放大效应分析.....	38
4.4.1 分析框架与机理预期.....	38
4.4.2 工况执行与初步结果.....	39
4.5 与现行规范的对比.....	40
4.6 本章小结.....	40
5 地形-土-结构相互作用分析.....	41
5.1 引言.....	41
5.2 分析模型与分级验证策略.....	41
5.2.1 第一级验证：固定基础框架.....	41
5.2.2 第二级验证：平地 SSI.....	42
5.3 去耦对比法与 SSI 效应定量分离.....	42
5.4 坡顶结构地震响应初步分析.....	43
5.5 强度依赖性及结构非线性的研究边界.....	43
5.5.1 等效线性强度扫描及其解释.....	43

5.6 本章小结.....	44
6 基于机器学习的坡地地震动放大效应预测模型.....	46
6.1 引言.....	46
6.2 数据集构建.....	46
6.2.1 数据来源与构成.....	46
6.2.2 特征工程.....	46
6.3 POD 降维与代理模型方法.....	47
6.3.1 本征正交分解.....	47
6.3.2 高斯过程回归与 XGBoost	47
6.3.3 数据划分：按几何分组的交叉验证.....	47
6.4 预测精度与基线对比.....	48
6.4.1 基线设计.....	48
6.4.2 结果与分析.....	48
6.5 外推适用域分析.....	49
6.6 面向成层与强度依赖坡地的模型升级方案.....	50
6.7 本章小结.....	51
7 结论与展望.....	52
7.1 主要工作与结论.....	52
7.2 主要创新点.....	53
7.3 不足与展望.....	53
参考文献.....	55
附 录.....	62
附录 A 输入地震波加速度时程.....	62
附录 B 均质工况参数汇总表.....	62
附录 C 成层工况设计清单.....	62

（注：目录为域代码，打开后按 F9 或右键"更新域"刷新页码；图目录、表目录可在 Word 中通过"引用→插入表目录"基于题注自动生成。）

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

地震是最具破坏性的自然灾害之一，对人民群众的生命和财产安全构成巨大威胁。在山地丘陵地带，地震往往诱发崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害，造成严重的人员伤亡和财产损失。场地条件如地表地形、土层结构和埋藏基岩形态能够增强或减弱地表地震动的强度，并改变其持续时间与频率成分，这种对地表地震动的综合修正效应被称为“场地效应”。大量有记录的破坏性地震观测表明^[1-3]，位于山顶、峡谷、山脊及斜坡顶部的结构物，其破坏程度普遍重于山脚或平坦地带的同类结构。坡地作为典型的不规则地形，在地震作用下会显著干扰波的传播与散射，产生的地形放大效应往往导致更为严重的震害。

针对上述现象，部分抗震规范已进行了一定程度的考量。欧洲规范 EC8^[4]规定：对于孤立的悬崖和边坡，放大系数应不小于 1.2；对于平均坡度不小于 30°的孤立山脊地形，放大系数应不小于 1.4。我国《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2010）^[5]则规定水平地震动放大系数取值范围为 1.1~1.6，根据地形及地质条件按照公式 $\lambda=1+\xi\alpha$ 调整，式中 λ 为地震动放大系数、 ξ 为附加调整系数、 α 为局部凸出地形的增幅系数。

然而，近年来的震害实录与数值模拟研究表明，规范中 1.6 的放大系数上限可能低估了实际的地形效应。有研究基于均匀弹性岩石边坡输入弱地震激励的有限元模拟发现，在特定岩体参数和坡体几何形态下放大系数可高达 1.93^[6]；进一步考虑地震波入射角度影响的有限元模拟结果显示，当 SV 波以 30°角斜入射时，平均谱放大系数可超过 2^[7]。2022 年泸定 6.8 级地震^[8,9]的震害调查也证实了坡地效应的显著性：在震中磨西台地边缘，两栋结构对称的框架建筑表现出截然不同的破坏形态，距台地边缘较近的建筑严重损毁，而较远处的建筑仅轻微受损（如图 1.1 所示）。这种对称结构的非对称破坏，有力证明了地形边缘对地震响应的显著差异化影响^[10]。

【图片占位】图 1.1 占位——磨西台地边缘建筑震害对比照片（来源：文献[8]，可沿用开题报告图

1.1）

图 1.1 磨西台地边缘建筑震害对比^[8]

综上，现行规范在处理复杂地形效应时仍存在局限性，主要体现在以下三个方面。第一，地质模型简化：规范针对单一均匀的岩质或土质边坡分别进行规定，而实际工程场地常表现为“上土下岩”的成层结构，此类复合地质条件下的放大规律亟待明确。第二，波动输入条件简化：规范隐含垂直入射假定，而震源与场地的相对位置决

定了地震波往往以一定角度斜入射到达地表，斜入射引起的非对称放大与波形转换效应未被涵盖。第三，频谱特性考量不足：规范主要关注峰值加速度（PGA）的幅值放大，忽略了地形对地震动频谱特性的改变，而坡体对频谱的改变直接影响不同周期结构的响应，也未考虑土-结构相互作用可能引发的共振效应^[11,12]。

鉴于此，有必要对规范规定的地形放大系数进行系统校验，深入研究地形、地层与波动输入多因素耦合下的放大机制，以期为抗震设计的细化与完善提供理论支撑。

1.1.2 研究意义

深入理解并量化坡地场地的地震动响应规律，是实现山地建筑抗震设计安全可靠与经济合理相统一的关键。场地效应具有显著的空间差异性：一方面，在山脊、陡坡等特定地形处，地震动往往表现为显著的放大效应，若设计时估计不足，将导致抗震设防水平偏低，极大增加结构破坏甚至倒塌的风险；另一方面，在特定条件下地震动也可能表现为衰减，若未能精准识别而盲目提高设防标准，则会导致过度设计，造成建筑材料与施工成本的非必要增加。

进一步而言，综合考虑地形效应、地层效应与土-结构动力耦合的地形-土-结构相互作用（TSSI）研究，对于揭示坡顶建筑的震害机理至关重要。传统的抗震设计往往基于平地假设或仅考虑单一地形影响，忽略了地震波在复杂地形中的散射、衍射效应及其与上部结构的动力耦合作用。深入剖析这一复杂的动力相互作用机制，能够更真实地还原坡顶建筑在强震作用下的动力响应特征，从而为山区建筑的加强与优化设计提供更为精准的理论支撑。

此外，坡地地震响应是一个涉及几何、地质与波动输入的高维耦合问题。这里的“耦合”首先指波场传播、散射和干涉的物理交互，不应与土体本构非线性混为一谈。传统经验拟合公式难以捕捉此类多参数映射关系；机器学习可用于构建高精度、可快速评估的代理模型，但必须以严格的数据划分、物理基线和适用域判别约束其使用。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 坡地地震动放大效应的研究方法

自 1928 年学者首次观测到局部地形变化可能显著影响震害分布以来，国际学术界针对地震中的地形效应开展了广泛研究，研究手段主要涵盖现场观测、解析法、振动台试验与数值模拟四大类。

在现场观测方面，Davis 和 West^[91]通过在山顶和山脚布设台站记录 1971 年 San Fernando 地震的余震，证实了地形对地震动的显著放大效应，且当放大频率对应的波长与山体宽度相当时放大效应最为明显。Geli 等^[92]对仪器观测研究进行了综述，发现

地形放大倍数与地震波入射角度相关，且横波产生的地形效应比纵波更为显著。

Çelebi^[93]通过分析 1985 年智利地震余震台阵的谱比，证实了山脊存在与主震破坏分布一致的显著地形放大。Sepúlveda 等^[94]对 1999 年台湾集集地震滑坡分布特征的分析表明，滑坡分布受地形放大效应的显著控制，该效应与坡高、坡向以及坡高与地震波长之比密切相关。国内方面，胡聿贤等^[95]的震害调查发现局部凸起孤立山体会加剧震害，山顶加速度响应比山脚增大近一倍；王旭等^[96]和罗永红等^[97]基于汶川、芦山地震的实测数据开展了地形强震动监测研究；自贡西山公园地形台阵的强震记录被多位学者^[98-100]用于研究山体地形响应，发现高频段的放大效应较低频段明显，且水平分量的放大大于竖向分量。Zhang 等^[101]结合自贡台阵汶川地震记录与二维数值模拟，指出地形与局部软土的存在均显著增强了地震动。现场观测能够记录真实地震数据，但受制于地震事件的随机性与台站布设的稀疏性。

在解析法方面，基于波函数展开等数学物理方法可获得规则地形的严格解。

Trifunac^[102]求得了二维半圆形凹陷地形在 SH 波入射下的解析解，揭示了散射波与直达波干涉产生的放大机制；Wong^[103]获得了半椭圆形河谷的相应解答；Cao 等^[104]与 Todorovska 等^[105]先后给出了浅圆形沉积河谷的解析解。袁晓铭^[106-109]在波函数展开法中引入虚拟圆将半空间划分为内外两区分别求解。梁建文^[110,111]和胡静^[112]采用分区契合思想求得了圆弧形凹陷与隆起地形在 P 波、SV 波和 SH 波入射下的解析解，发现地震波斜入射时地表水平向位移通常达到最大值。廖河山等^[113]与 Heymsfield^[114]分别采用特征线法和边界积分方程法研究了斜入射问题，发现 SH 波以 60°入射时地表位移幅值最大。范留明等^[115,116]提出了界面子波算法与快速时程算法用于成层场地地震响应计算。解析法物理意义清晰，但仅适用于形状规则、介质均匀的简化模型，难以处理实际坡地的复杂几何与成层介质^[117]。

在振动台试验方面，Bao 等^[118]发现边坡放大作用在脉冲型波作用下更强，且随地震动强度超过临界值后减弱，同时观测到边坡的高频滤波效应与界面反射引起的显著竖向加速度。Qi 等^[119]发现单面边坡的地震响应存在两种模式：低坡 PGA 随高程单调增加，高坡 PGA 随高程呈周期性波动，临界坡高约为入射波长的 0.17~0.20 倍。Yang 等^[121]通过反倾岩质边坡大型振动台试验发现加速度放大效应随高程和地震烈度增强而加剧。针对成层结构，Chen 等^[122]建立了动态反射透射模型并结合振动台试验研究了分层岩质边坡的动力响应，发现 PGA 在软硬岩层界面处急剧增大；He 等^[123]研究了顺层岩质边坡的动力响应与变形演化规律。杨长卫等^[126]基于弹性波理论建立了双面岩质高陡边坡的时频分析方法并经振动台试验验证。振动台试验能够重现地震过程中边坡的真实动态响应，但通常耗时且经济成本高昂，工况覆盖有限。

随着计算机技术的飞速发展，数值模拟已成为研究坡地地震响应的核心手段，主流方法包括离散元法（DEM）、谱元法（SEM）、有限差分法（FDM）与有限元法

(FEM)。Gischig 等^[18]使用离散元法研究了地震与大型岩质边坡失稳的相互作用。Wang 等^[19]通过谱元法提出了考虑地下土层、材料阻尼和输入波频率的地形放大参数化模型；Huang 等^[20]基于高分辨率三维地质模型发现地下不规则基岩面与土层分布的不确定性会显著增强高频地震动的地形放大。有限差分方面，Boore^[13,14]最早将有限差分法用于不规则地形下地震波传播的定量分析，发现突出地形对地震波的放大可达 25%~50%；廖振鹏等^[22]研究了三维地形对地震动的影响；Bouckovalas 与 Papadimitriou^[23]通过有限差分参数化研究定量评估了坡地地形响应的关键参数，并给出了广泛引用的经验公式；Zhang 等^[24]系统分析了坡角、坡高、边角曲率及输入波频率的影响，发现放大效应是地形与输入波交互的结果，其最大值并不总在坡顶出现；Ding 等^[25]的弹塑性参数化研究表明近地表土层特性对地形放大影响显著，表层软土越厚或波速越低，坡顶附近的放大越强；荣棉水等^[26,27]、张孝波^[28]与李平等^[29,30]研究了陡坎与河谷地形的地震动响应规律。

有限元法能够精确处理不规则地形、复杂土层与非线性材料特性，在坡地地震响应模拟中应用最为广泛。Asimaki 和 Mohammadi^[31]通过系列有限元分析指出，仅靠地表几何形态无法准确预测地形放大效应，该效应实际上由地表几何与下伏地层特性之间复杂的耦合作用控制。刘晶波^[32]采用有限元与修正透射边界研究了 P 波、SV 波垂直入射及 Rayleigh 波作用下局部孤突地形对地面运动的影响。李英民等^[33]基于有限元研究了坡地地形对竖向地震动反应谱特性的影响。有限元模拟通过人工边界将无限域波动问题截断为有限域计算，人工边界的性能直接影响结果的准确性：Lysmer 等^[34]提出了以阻尼器吸收边界反射波的粘性边界；廖振鹏等^[36,37]提出并修正了透射人工边界；Deeks 等^[39]提出了兼具吸波与弹性恢复能力的粘弹性边界；刘晶波等^[40,41]给出了粘弹性人工边界与地震动输入的实用方法并推广至一致粘弹性边界单元，杜修力等^[44]将其推广至三维。粘弹性人工边界配合等效节点力输入已成为目前场地地震反应有限元分析的主流边界处理方案。

1.2.2 多因素耦合下的坡地放大效应研究

既有研究已证实，地震动放大现象受地形几何、地层结构与波动输入等多种因素的综合制约。早期研究多基于线弹性假设，侧重探讨坡高、坡角、基岩深度及输入波类型等单一参数的敏感性：坡角增大显著加剧坡顶附近的震动放大^[45]，坡高增加则使坡顶加速度的增幅较坡面其他点位更为突出^[46]。

震后调查提供了地震波入射方向影响的有力实证。针对汶川地震触发的大型滑坡滑动方向的统计分析显示，地表震动强度与地震波的传播方向存在显著关联：Xu 等^[51]发现面向地震波传来方向斜坡上的大型滑坡密度明显高于背向斜坡。Vahdani 与 Wikström^[52]分析了 1994 年北岭地震 Tarzana 强震台站的记录，指出除非假定地震波斜

向入射，否则当地地形和地质条件无法完全解释观测到的异常放大。类似的方向效应在 2013 年芦山地震^[53]及 2009 年意大利 L'Aquila 地震^[54]中亦有观测。

鉴于此，学界针对斜入射波作用下的地形效应开展了深入的数值研究。Ashford 和 Sitar^[48]的参数化研究表明，斜向传播地震波的放大系数可达垂直入射的两倍以上。Oral 等^[55]采用二维非线性场地响应模型解释了 2015 年廓尔喀地震中加德满都盆地的放大模式。丁海平等^[56]研究了 P 波斜入射下陡坎地形的地震波传播，指出斜入射情况远较垂直入射复杂。Fan 等^[57]与尹超等^[58,59]的数值研究均表明入射角度对坡体地形放大效应影响显著，最大加速度放大系数与入射方向密切相关。申辉等^[60]发现入射角对坡顶加速度傅里叶谱主频影响较小而对幅值影响显著。Shen 等^[7]系统研究了均质岩坡在斜入射 SV 波作用下时域与频域的地形放大效应，结果表明斜入射下的最大 PGA 放大系数通常是垂直入射的 1.4~2.2 倍。

地震波穿越复杂地形与成层地层时必然发生衍射与干涉，从而改变局部放大的分布模式^[61]。坡地的放大机制不仅取决于地表形态，更高度依赖于地层条件^[62,63]：土层厚度、几何形态及其与下伏基岩间的波阻抗差异是诱发地层场地效应的主导因素^[64]。Assimaki 等^[46]的研究表明地形放大与表层软土层的存在密切相关，并提出了基于土壤条件的反应谱比与地形放大因子修正方法。Rizzitano 等^[66]指出地层效应与地形效应存在复杂的耦合关系，忽略土体非线性会导致地形放大系数评估产生偏差。Pelekis 等^[67]结合 2008 年希腊 Achaia-Ilia 地震的震害观测指出，规范推荐的"地形与地层效应解耦叠加"方法在特定周期范围内会低估坡顶放大，存在偏于不安全的隐患。Luo 等^[68]结合长期现场监测与高精度数值模型发现，仅考虑地形效应时放大系数小于 3，而耦合近地表分层地质结构后放大系数提升至 5~6，与实测结果吻合。Tripe 等^[45]针对深厚土层上坡地的研究同样表明土层放大与地形放大之间存在不可忽略的相互作用。Shen 等^[65]进一步研究了成层岩坡在垂直与斜入射地震波作用下地形与地层的联合放大效应，发现覆盖层性质与厚度对放大系数的空间分布具有控制性影响。

综上，地形效应与地层效应的频率—空间耦合、斜入射引起的非对称放大以及强震下材料强度依赖性，已成为坡地地震动放大研究的前沿问题。其中，地形—地层耦合并不等同于材料本构非线性；系统识别二者可近似分离的条件及其失效区，仍缺少多参数定量研究。

1.2.3 地形-土-结构相互作用研究

强震观测与模拟实验已证实强震作用下土体呈现显著的非线性动力特征^[69]，主要表现为剪切模量衰减和阻尼比增加。在地震过程中，土体响应影响结构的动力特性，结构的运动亦反作用于土体，这种耦合即土-结构相互作用（SSI）效应。研究表明，当场地土层剪切波速低于 600 m/s 时，20 层以下抗弯框架结构的 SSI 效应尤为显著

[70]；SSI 通常导致体系自振周期延长、阻尼比增大，并显著改变结构的侧向位移与基底剪力分布^[71,72]。

将 SSI 与地形效应协同分析的地形-土-结构相互作用（TSSI）研究目前相对较少。Alitalesh 等^[73]分析了弹性斜坡顶部的建筑响应，发现竖向和水平加速度均随坡度增加而加剧；Shabani 等^[74]对比了坡顶与坡脚上部结构的地震响应，指出坡顶附近存在加速度放大。Avilés 与 Pérez-Rocha^[76]分析了墨西哥谷地软土中的 TSSI 效应，发现特定周期下基底剪力放大系数可达 4。在机理层面，Assimaki 等^[1]及 Assimaki 与 Kausel^[11]探讨了斜坡坡肩后方浅基础建筑的 SSI 效应，揭示了地表水平响应中的高频滤波现象与基础寄生摇摆运动，指出 SSI 和基础埋深有助于缓解地形放大效应。Fotopoulou 等^[77]采用二维有限差分分析悬崖顶部的 TSSI 效应，发现坡顶后缘约 40 m 范围内水平加速度平均放大约 1.15 倍，寄生竖向加速度峰值可达远场水平运动的 25%~50%。针对建筑群，Shamsi 等^[78]发现坡顶附近建筑群中距坡体最近的建筑受损最严重；Güllü 和 Natur^[79]通过三维模拟证实了斜坡效应与结构-土-结构相互作用的复杂耦合机制；Fatahi 等^[80]评估了浅坡附近 15 层框架的“边坡-基础-结构”体系抗震性能。

尽管上述研究提供了重要见解，现有 TSSI 工作仍存在局限：多数研究仅模拟特定地震记录下的单一边坡几何形态，往往假设单一的土体与建筑类型，且普遍将结构简化为弹性体系或刚性块体，未充分考虑结构非线性行为对系统耦合响应的影响，也缺乏对坡顶后缘不同距离处建筑响应空间差异性的系统分析。

1.2.4 机器学习预测模型研究

伴随人工智能技术的发展，机器学习与深度学习在防灾减灾领域的应用日益深入，已成功应用于震相拾取^[81]、震级估算^[82]、场地分类^[83]及地震动预警参数估算^[84]等环节，利用机器学习预测场地地震动放大效应已成为一种行之有效的新途径。

陈咏珊等^[85]引入卷积神经网络建立了盆地地表地震动放大特征的预测方法，表明即便在缺乏强震观测记录的区域 CNN 仍能准确识别盆地放大规律。赵嘉伟等^[86]对比了人工神经网络、支持向量机、随机森林等经典算法在复杂场地放大效应预测中的适用性，显示微分进化人工神经网络效果最佳。罗麒锐等^[87]基于图像识别构建二维真实地形模型开展模拟，构建了测试集均方根误差仅 0.06 的 BP 神经网络预测模型。周红和常莹^[88]结合谱元法模拟与 BP 神经网络建立了自贡地区地形效应预测模型，经汶川地震实测记录验证。Tavakoli 等^[89]结合有限元、人工神经网络与蒙特卡洛可靠性分析，发现剪切波速和土层厚度是影响放大效应的最主要因素。Zhou 等^[90]以芦山地震区为例结合谱元法与 BP 神经网络，将预测均方根误差控制在 10%以内，并量化得出该区域纯地形放大约为 1.5~2.0 倍。

综上，机器学习在场地放大系数预测方面展现出应用潜力，但“线性有限元数据+黑箱模型预测单点放大系数”本身已不是充分创新点。现有研究多以单点放大系数或粗粒度地形参数为目标；针对坡地全地表放大曲线的代理建模、模型外推适用域的诚实评估，以及以物理分解残差刻画地形—地层耦合的数据集构建，仍有待系统推进。

1.2.5 现有研究存在的问题

综合上述文献分析，现有研究在以下四个方面仍存在不足：

（1）地形效应与地层效应的可分离条件及耦合残差规律尚不清楚。现行规范及多数既有研究常将地形效应与地层效应分开处理或基于均匀介质假设进行简化分析，而实际工程场地常呈现典型的“上土下岩”二元结构。覆盖层厚度、剪切波速与下伏基岩波阻抗差异会改变波的传播路径和共振频段。关键不只是判断“是否耦合”，而是量化在何种无量纲条件下可近似相乘、何时产生显著残差。

（2）斜入射波动输入的精确实现存在方法性缺陷。既有研究多假设地震波垂直入射，忽略了实际地震中波以一定角度到达地表的事实；而在为数不多考虑斜入射的数值研究中，成层场地边界自由场普遍采用时域射线叠加类近似方法计算，其在多层软覆盖场地下存在系统性误差（详见第2章分析），直接制约了波动输入乃至整个数值模型的精度上限。

（3）缺乏考虑坡地效应与结构非线性的 TSSI 系统研究。既有研究存在“重边坡、轻结构”的倾向，多数工作仅聚焦坡体自身的地震响应而未考察实际结构的动力反应；已有 TSSI 研究则普遍将结构简化为弹性体系，缺乏对坡顶后缘不同距离处建筑响应空间差异性的分析。

（4）缺乏兼具物理约束与可信度边界的快速预测模型。地形放大系数的既有预测主要依赖有限参数拟合的经验公式，难以捕捉高维交互；机器学习应用则多以单点放大系数为目标，缺乏针对全地表放大曲线的代理建模、外推适用域评估与耦合残差学习。对于强度依赖响应，若直接把后处理得到的模量折减或阻尼比作为输入，还会产生信息泄漏问题。

1.3 本文主要研究内容与技术路线

1.3.1 主要研究内容

针对上述问题，本文以斜入射 SV 波作用下的坡地（含均质岩坡与“上土下岩”成层坡地）为研究对象，采用理论解析、有限元数值模拟与机器学习相结合的方法，围绕“地层放大与地形放大在何种无量纲条件下可近似分离、何时发生显著频率—空间耦合，以及如何可信预测该耦合残差”开展研究。线弹性参数化分析承担广覆盖机制识别

与基线构建的任务；等效线性强度扫描作为强震边界检验，不替代也不掩盖真非线性、孔压和失稳问题。全文共分 7 章，各章主要内容如下：

第 1 章，绪论。阐述研究背景与意义，综述坡地地震动放大效应、多因素耦合、地形-土-结构相互作用及机器学习预测模型的国内外研究现状，提炼现有研究存在的问题，给出本文的研究内容与技术路线。

第 2 章，坡地地震波传播理论与波动输入方法。从弹性波动理论出发，给出均质半空间斜入射 SV 波自由场的解析解；针对成层场地，系统剖析时域射线叠加类波动输入方法的误差机理，建立基于频域全局矩阵精确自由场的粘弹性人工边界等效节点力输入方案，并通过半空间退化、Thomson-Haskell 独立对照等多级验证确认方法的正确性。

第 3 章，坡地有限元模型建立与验证。建立以坡高为基准的无量纲化模型尺寸设计方法；给出多层介质精确几何剖分、边界参数逐层取材、控制性最软层网格设计与频率相关瑞利阻尼层间一致标定等关键建模技术；以“文献复现—退化回归—一维理论—数值收敛—边界影响”的分层证据链验证方法有效性，并明确尚待完成的独立二维基准与一维场地软件对照。

第 4 章，坡地地震动放大效应参数化分析。定义地形放大系数及其归一化口径，建立以坡高/波长比、坡角、入射角、覆盖层厚度比、波阻抗比为控制参数的无量纲参数化框架与三段归一化地表坐标系统；基于 522 组均质工况系统分析入射角、坡高、坡角对放大效应的影响规律；以 $r(f,s)=\ln|H_{FEM}|-\ln|H_{1D}|-\ln|H_{topo}|$ 定义耦合残差，为成层坡地的可分离性判别和机制分区图提供统一指标。

第 5 章，地形—土—结构相互作用分析。建立“固定基础框架—平地 SSI—坡顶 SSI”分级验证的 TSSI 分析流程，采用去耦对比法定量分离 SSI 效应，初步揭示坡顶自由场放大向结构响应传递的链式机制；以软土等效线性强度扫描说明材料强度依赖性对该线性基线的修正方式，并给出结构真非线性与距坡缘距离影响的后续分析方案。

第 6 章，基于机器学习的坡地地震动放大效应预测模型。构建以地表 TAF 曲线为目标的线性代理模型数据集，建立 POD 降维与高斯过程回归相结合的预测框架，与物理基线、插值基线及深度学习模型对比评估精度，并通过留一外推测试界定模型适用域；进一步提出面向成层和强度依赖响应的物理分解残差学习与主动补点路线。

第 7 章，结论与展望。总结本文主要工作与结论，凝练创新点，指出研究不足与后续方向。

1.3.2 技术路线

本文的总体技术路线如图 1.2 所示：以波动理论为基础建立精确波动输入方法，以有限元数值模拟为核心生成多因素耦合的放大效应数据集；先建立线性频率—空间

基准，再以等效线性扫描识别其强度依赖边界；以耦合残差而非总放大作为成层代理模型的主要学习对象，并以不确定性和适用域判别约束快速预测；最后以 TSSI 分析延伸考察坡顶结构的地震响应。

【图片占位】图 1.2 占位——技术路线图（可沿用开题报告图 3.5 并按论文章节更新，建议用 draw.io/Visio 绘制：理论→建模验证→参数化→ML→TSSI→结论）

图 1.2 本文技术路线图

2 坡地地震波传播理论与波动输入方法

2.1 引言

近场波动有限元模拟必须把无限大地基截断为有限计算域，并通过人工边界与波动输入方法把地震波“喂入”模型。对于均质半空间，斜入射 SV 波的自由场存在封闭解析解，等效节点力可以严格计算；但对于“基岩半空间+多层覆盖层”的成层场地，边界自由场不再有简单的解析表达，其计算精度直接决定了波动输入乃至整个数值模型的精度上限。本章首先给出弹性波动理论基础与均质半空间斜入射 SV 波自由场解析解；进而系统剖析工程中常用的时域射线叠加类自由场算法在成层场地下的误差机理；在此基础上建立基于频域全局矩阵精确自由场的粘弹性人工边界等效节点力输入方案，并通过多级交叉验证确认方法的正确性。本章建立的波动输入方法是后续各章数值模拟的共同基础。

2.2 弹性波动理论基础

2.2.1 弹性介质中的波动方程

均匀各向同性线弹性介质中，忽略体力时的运动方程（Navier 方程）为

$$(\lambda + G)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + G\nabla^2 \mathbf{u} = \rho \partial^2 \mathbf{u} / \partial t^2 \quad (2.1)$$

式中： $\mathbf{u}$ 为位移向量； λ 、 G 为 Lamé 常数（ G 即剪切模量）； ρ 为介质密度。对位移场作 Helmholtz 分解，可将波动方程解耦为无旋的纵波（P 波）方程与无散的横波（S 波）方程，二者的传播速度分别为

$$c_p = \sqrt{[(\lambda + 2G)/\rho]}, \quad c_s = \sqrt{(G/\rho)} \quad (2.2)$$

对于本文研究的二维平面应变问题，面内波场由 P 波与 SV 波两种体波构成，二者在自由表面与介质分界面上会发生波形转换与能量重新分配，这是坡地波场复杂性的根源。

2.2.2 平面波在界面上的反射与透射

平面波入射至两种介质的分界面时，需满足界面上位移连续与应力连续条件，由此产生反射波与透射波，且斜入射时伴随 P-SV 波形转换。各支波的传播方向由 Snell 定律确定：沿界面方向的水平慢度（视慢度）在全场守恒，

$$p = \sin\theta_1/c_1 = \sin\theta_2/c_2 = \text{常数} \quad (2.3)$$

式中 θ 为各支波与界面法向的夹角， c 为对应波速。反射系数与透射系数由界面连续条件构成的 Zoeppritz 型方程组求解，其数值与入射角、两侧介质的波速比及波阻抗

比密切相关。需要特别指出的是，透反射系数存在"位移口径"与"应力（面力）口径"两种定义约定，二者数值不同，混用将导致系统性的幅值错误，这一点在第 2.4 节的误差分析中具有关键意义。

2.2.3 SV 波在自由表面的反射与临界角

SV 波以与竖直方向夹角 α 自下方入射至自由表面时，产生反射 SV 波（反射角 α ）与转换 P 波（反射角 β ），二者满足 Snell 定律 $\sin\beta=(c_p/c_s)\sin\alpha$ 。由自由表面零应力条件可解得自由面反射系数 $A1$ （SV→SV）与转换系数 $A2$ （SV→P）：

$$A1 = [c_s^2 \cdot \sin 2\alpha \cdot \sin 2\beta - c_p^2 \cdot \cos^2 2\alpha] / [c_s^2 \cdot \sin 2\alpha \cdot \sin 2\beta + c_p^2 \cdot \cos^2 2\alpha] \quad (2.4)$$

$$A2 = [2 \cdot c_p \cdot c_s \cdot \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha] / [c_s^2 \cdot \sin 2\alpha \cdot \sin 2\beta + c_p^2 \cdot \cos^2 2\alpha] \quad (2.5)$$

垂直入射极限（ $\alpha \rightarrow 0$ ）时 $A1 \rightarrow -1$ 、 $A2 \rightarrow 0$ ，地表水平位移幅值为入射幅值的 2 倍，即经典的自由面"2E 效应"。当 $\sin\beta=(c_p/c_s)\sin\alpha=1$ 时对应 SV 波的临界入射角 $\theta_{cr}=\arcsin(c_s/c_p)$ ；泊松比 $\nu=0.25$ 时 $\theta_{cr} \approx 35.3^\circ$ ， $\nu=0.30$ 时 $\theta_{cr} \approx 32.3^\circ$ 。入射角超过临界角后转换 P 波变为沿地表传播的非均匀波，上述实数角度关系失效，故本文的斜入射工况均控制在临界角以内。

2.3 均质半空间斜入射 SV 波自由场解析解

设 SV 波以入射角 α 自下方入射，入射波位移时程为 $u_0(t)$ 。半空间内任一点 (x, y) 的自由场为入射 SV 波、反射 SV 波与转换 P 波三支波的到时延迟叠加：

$$u_x(t) = u_0(t-\Delta t_1)\cos\alpha - A1 \cdot u_0(t-\Delta t_2)\cos\alpha + A2 \cdot u_0(t-\Delta t_3)\sin\beta \quad (2.6)$$

$$u_y(t) = -u_0(t-\Delta t_1)\sin\alpha - A1 \cdot u_0(t-\Delta t_2)\sin\alpha - A2 \cdot u_0(t-\Delta t_3)\cos\beta \quad (2.7)$$

式中 Δt_1 、 Δt_2 、 Δt_3 分别为入射 SV 波、反射 SV 波、反射 P 波由参考波前传播至该点的几何走时。速度场由位移场求导得到，应力场由本构关系经各支波的波线方向导数给出，例如侧边界上的水平正应力为

$$\sigma_x = (G/c_s) \cdot \sin 2\alpha \cdot (v_A - A1 \cdot v_B) + A2 \cdot [(\lambda + 2G \cdot \sin^2\beta)/c_p] \cdot v_C \quad (2.8)$$

式中 v_A 、 v_B 、 v_C 为三支波各自到时延迟后的速度时程。对均质半空间，式 (2.6)~(2.8) 是严格精确的，这也是大量文献验证算例均采用均质场地的原因。本文将其作为频域方法退化验证的基准解。

2.4 成层场地时域射线叠加法及其误差机理

2.4.1 射线叠加法的近似链条

对"基岩半空间上覆 M 层水平覆盖层"的成层场地，入射波在每个层间界面发生反射与透射并伴随 SV - P 转换，软覆盖层构成共鸣腔使波在层内无限次往返混响，多层之间还存在跨层耦合，自由场不再有封闭解析解。工程中常用的做法是将均质半空间解析解的思想推广为有限条波线的到时延迟叠加：

$$u^{ff}(t) = \sum_k A_k \cdot u_0(t-t_k) \quad (2.9)$$

式中每条波线的幅值 A_k 由界面透反射系数与自由面系数的乘积链给出，走时 t_k 由逐层几何走时累加。为使波线数目有限，该方法通常引入以下近似：①界面系数采用类 SH 波的法向阻抗近似，并将界面 SV - P 转换系数置零；②覆盖层内的无限次混响以截断几何级数代替（典型截断阶数 $N_r=3$ ）；③多层情形下各层混响被当作彼此独立的腔分别叠加，忽略跨层耦合路径；④波线幅值按弹性介质计算，不含材料衰减。

2.4.2 误差机理逐项剖析

上述近似在均质半空间退化时全部消失，这解释了为什么该方法在单层验证算例中表现"精确"、推广到多层后却系统性失准。本文将误差来源归纳为六类：

（1）界面 SV - P 转换缺失。斜入射时每次界面透射/反射均伴随 P 转换波，置零意味着边界自由场缺失一族波至，导致竖向分量与应力分量系统性失真。垂直入射时该项误差为零。

（2）透反射系数口径错配。阻抗近似给出的系数实为应力（面力）比口径，而按位移连续与应力连续推导的位移口径透射系数应为 $T_{ss}=2Z_1/(Z_1+Z_2)$ 。将应力口径系数直接乘在位移/速度时程上会产生隐蔽的幅值错配：由于双程往返乘积恰好对称相等，腔内混响幅值"侥幸"正确，常规的单层共振校核难以发现问题；但单程透射幅值在波由硬介质进入软介质时被系统性低估。对本文典型三层柱（剪切波速 $2000 \rightarrow 800 \rightarrow 400$ m/s），软表层内侧边界节点的直达波幅值最多可被低估至真值的约 0.2 倍量级。

（3）直达路径缺单程透射放大。入射直达波支以单位幅值进入各覆盖层，未乘逐界面的位移透射放大因子（硬 $\rightarrow$ 软透射时 $T_{ss}>1$ ），与第（2）项同向，进一步压低覆盖层内边界节点的自由场幅值。

（4）多次波截断与双重计数。截断几何级数使高阶混响能量丢失，且部分实现中"标量等效反射系数"与"时域逐项叠加"两种口径并用，使各次波至的幅值分配混淆，结果随截断阶数漂移。

（5）跨层耦合缺失。多层柱中"表层 $\rightarrow$ 下覆层 $\rightarrow$ 再返回表层"的耦合混响路径被丢弃，当各界面阻抗比均较大时，该族路径携带的能量不可忽略，地表响应的共振峰位置与幅值均会偏离精确解。

(6) 边界内外介质不一致。自由场按弹性介质计算，而有限元域内介质施加了瑞利阻尼，边界节点上"自由场假定的运动"与"有限元域内实际传播到该处的运动"在幅值与相位上系统性失配，弹簧-阻尼器会把这一失配当作"散射波"吸收，等效于在边界附近引入虚假的能量吸收或注入。

上述误差中，第(2)(3)(5)(6)项共同压低侧边界（尤其软表层段）的输入幅值与能量，使坡体响应整体偏弱；第(1)项额外扭曲斜入射工况的竖向分量。这是本文前期采用射线叠加输入的多层工况地形放大系数系统性偏小的输入侧成因，也是促成波动输入算法升级的直接动因。

【图片占位】图 2.1 占位——两类自由场算法思想示意图：(a)时域射线叠加（有限条折线波至+截断标注+转换波置零）；(b)频域全局矩阵（每层上、下行 P/SV 波幅为未知量，逐频求解）。可沿用 docs/figs/fig1_schematic.png

图 2.1 成层场地自由场两类算法的思想对比

2.5 频域全局矩阵精确自由场方法

2.5.1 基本思想

等效节点力所需的自由场本质上是一维问题：远离坡体处场地水平成层，自由场只取决于该边界节点所在的竖直成层柱。对水平成层介质中的平面波，频率域内存在精确解——这正是地震学中 Thomson^[127]-Haskell^[128]传递矩阵与 Knopoff^[129]全局矩阵方法谱系所解决的经典问题^[130]。本文按全局矩阵思路实现：不再追踪任何具体波线，而是在每个频率上一次性解出每层全部上、下行波幅，从根本上消除第 2.4.2 节的第(1)~(5)类误差；再以复模量、复密度计入与有限元域一致的瑞利阻尼，消除第(6)类误差。

2.5.2 波场表示

取 x 轴水平向右、y 轴竖直向上，时间因子取 $e^{i\omega t}$ 。斜入射由全场守恒的水平慢度刻画：

$$p = \sin\alpha_0 / c_s(0) \quad (2.10)$$

式中 α_0 为基岩中 SV 波入射角， $c_s(0)$ 为基岩剪切波速。第 m 层内的位移场为上行 P 波、下行 P 波、上行 SV 波、下行 SV 波四类平面波的叠加：

$$u(m)(x,y,t) = \sum_w a_w(m)(\omega) \cdot d_w(m) \cdot \exp[i\omega(t - p \cdot x - k_{y,w}(y - y_{ref,w}))], \quad w \in \{P_u, P_d, S_u, S_d\} \quad (2.11)$$

式中 $a_w(m)$ 为各支波的复幅值（频域未知量）； $d_w(m)$ 为极化向量，与半空间解析解的约定严格一致；竖向慢度为

$$q_s(m) = \sqrt{(1/\tilde{c}_s(m))^2 - p^2}, \quad q_p(m) = \sqrt{(1/\tilde{c}_p(m))^2 - p^2}, \quad \text{Im}(q) \leq 0 \quad (2.12)$$

上行波取 $k_y = +q$ 且以层底为参考深度，下行波取 $k_y = -q$ 且以层顶为参考深度，保证一切相位因子在层内沿传播方向衰减，数值上无溢出风险，从而规避了 Thomson-Haskell 经典实现的高频溢出病态。各支波对应的应力分量由本构关系给出（ $\partial_x \rightarrow -i\omega p$, $\partial_y \rightarrow -i\omega k_y$ ）。

2.5.3 全局矩阵方程组

设柱内有 M 个有限覆盖层（自下而上编号 $1, \dots, M$ ），层 0 为基岩半空间。基岩中上行 SV 波幅值为已知输入（取单位幅值），未知量为基岩反射下行 P 波、下行 SV 波两支，加上每个有限层的四支波，共 $4M+2$ 个。边界条件恰好给出同样数目的方程：自由表面处 $\sigma_{yy}=0$ 、 $\sigma_{xy}=0$ 共 2 条；每个层间界面处位移 u_x 、 u_y 与应力 σ_{yy} 、 σ_{xy} 连续共 $4M$ 条。将波场表达式代入即得逐频线性方程组

$$A(\omega) \cdot x(\omega) = b(\omega) \quad (2.13)$$

式中右端项 b 由已知入射波在基岩顶界面的场量贡献移项而得。该 $(4M+2)$ 阶小型稠密方程组对全部频点批量直解，三层柱（ $M=2$ ）仅为 10 阶。解出 $x(\omega)$ 后，柱内任意深度的位移、速度与全部应力分量随之精确确定——界面透反射、SV-P 转换、任意阶多次波与跨层耦合全部隐含在方程组的解中，无需任何波线枚举与截断（图 2.1(b)）。

2.5.4 阻尼一致化：复模量与复密度

有限元域内的介质满足含瑞利阻尼的运动方程，其频域形式等价于把每层材料替换为复密度与复模量：

$$\tilde{\rho} = \rho(1 - i\alpha_R/\omega), \quad \tilde{G} = G(1 + i\omega\beta_R), \quad \tilde{\lambda} = \lambda(1 + i\omega\beta_R) \quad (2.14)$$

对应的频率相关阻尼比为

$$\xi(\omega) = \alpha_R/(2\omega) + \beta_R \cdot \omega/2 \quad (2.15)$$

式中 α_R 、 β_R 为瑞利阻尼系数。各层 (α_R, β_R) 取与有限元建模完全相同的换算流程（由品质因子换算阻尼比后双频点拟合，见第 3.6 节），代入波场表达式即得衰减一致的自由场。阻尼只是把实波速变为复波速，方程组结构不变，全部精确性得以保持。若自由场仍按弹性介质计算（旧方案假定），喂入边界的共振幅值将系统性偏离有限元域内实际可传播的幅值。

2.5.5 时域恢复与数值实现

输入加速度记录 $a_{in}(t)$ (约定为基岩中入射波幅值) 经补零 FFT 得到入射位移谱 $U_0(\omega) = -a_{in}(\omega)/\omega^2$ 。节点 (x_0, y_0) 处任一场量的频谱为"单位入射柱解 $\times$ 输入谱 $\times$ 水平传播相位":

$$\hat{f}(x_0, y_0, \omega) = F(y_0, \omega) \cdot U_0(\omega) \cdot e^{(-i\omega p \cdot x_0)} \quad (2.16)$$

经逆 FFT 即得时域自由场。数值实现中采取四项关键处理: ①谱幅值掩码——仅对幅值超过最大谱值 10^{-7} 倍的频点求解, 既省算力又规避高频段大衰减指数的数值下溢; ②补零防卷绕——FFT 长度取原记录的 4 倍以上并取 2 的幂, 保证多次波尾部不经循环卷积折返污染响应窗口; ③局部参考相位——所有指数因子模不大于 1, 全局矩阵无高频溢出病态; ④柱解缓存——同一地表高度的柱共享一次求解, 单个工况的自由场计算耗时为秒量级。

2.6 粘弹性人工边界与等效节点力输入

2.6.1 粘弹性人工边界

本文在模型左、右、底三条截断边界的每个节点上布置接地的弹簧-阻尼器 (粘弹性人工边界, VAB) [41], 同时吸收散射波并抑制低频整体漂移。对二维平面应变问题, 节点法向与切向的弹簧刚度与阻尼系数取

$$k_N = \alpha_N \cdot (G/R) \cdot A_1, \quad c_N = \rho \cdot c_p \cdot A_1; \quad k_T = \alpha_T \cdot (G/R) \cdot A_1, \quad c_T = \rho \cdot c_s \cdot A_1 \quad (2.17)$$

式中 G 、 ρ 、 c_p 、 c_s 为节点所在介质层的剪切模量、密度、纵波与剪切波速; A_1 为节点影响长度; R 为波源等效距离 (实现中取模型高度); 法向与切向修正系数按二维标准取值 $\alpha_N=0.5$ 、 $\alpha_T=0.25$ 。需要强调的是, 成层场地中侧向人工边界截面跨越不同材料层, 式(2.17)中的介质参数必须按节点实际所在地层逐节点取材 (实现细节见第 3.7 节), 否则将在边界上产生非物理的伪反射。

2.6.2 等效节点力

人工边界本身只负责"吸收", 要把地震波输入模型, 需在边界节点上施加等效节点力, 使边界在自由场作用下精确再现入射波场:

$$F_B(t) = K \cdot u^{ff}(t) + C \cdot v^{ff}(t) + A_1 \cdot \sigma^{ff}(t) \cdot n \quad (2.18)$$

式中 K 、 C 为式(2.17)的弹簧/阻尼系数矩阵; u^{ff} 、 v^{ff} 、 σ^{ff} 为该节点处自由场的位移、速度与应力张量; n 为边界外法向。式(2.18)揭示了一个常被忽视的事实: 等效节点力方法的输入精度完全受制于自由场的计算精度。有限元求解器在模型内部可

以精确模拟任意复杂的反射、透射与波形转换，但如果喂入边界的自由场本身有误，模型内部的"精确求解"只是对一个错误输入的精确响应。本文以第 2.5 节的频域全局矩阵精确自由场替代射线叠加近似自由场组装式(2.18)，即从源头保证了波动输入的精

2.7 方法验证

方法正确性按"由简到繁、相互独立"的多级体系验证。

2.7.1 半空间解析退化验证

令覆盖层数 $M=0$ ，全局矩阵退化为 2 阶（自由面两条件解基岩反射 P 波、SV 波），其解应严格等于式(2.4)~(2.5)的 $A1$ 、 $A2$ ，边界节点的位移、速度与面力时程应逐点还原式(2.6)~(2.8)的解析解。验证结果表明（图 2.2），SV 波 15° 斜入射下底边界节点的水平速度与界面力时程，频域全局矩阵解与解析解逐点重合。这一检验覆盖了波场表示、极化约定、应力系数与外法向符号的全部实现细节。

【图片占位】图 2.2 占位——半空间退化验证：底边界节点在 SV 波 15° 斜入射下的水平速度与界面力时程对比（频域全局矩阵解 vs 射线法解析解）。可沿用 docs/figs/fig2_halfspace.png

图 2.2 半空间退化验证：频域解与解析解的时程对比

2.7.2 Thomson-Haskell 独立对照验证

垂直入射时 P-SV 系统解耦，SV 分量满足标量方程，可用完全独立编写的 Thomson-Haskell 递推求成层柱的地表传递函数。对典型三层柱（剪切波速自上而下 400/800/2000 m/s），本文方法与独立实现的 Haskell 递推在浮点精度内完全一致（图 2.3）；同图给出射线叠加法反求的传递函数，可直观看到其对共振峰幅值与峰位的系统偏差——这正是第 2.4.2 节各类误差的频域显影。

【图片占位】图 2.3 占位——三层柱垂直入射地表传递函数对比：频域全局矩阵解、独立 Thomson-Haskell 递推、射线叠加法。可沿用 docs/figs/fig3_transfer.png

图 2.3 三层柱地表传递函数：本文方法与独立 Haskell 递推及射线法的对比

2.7.3 物理一致性检验

进一步进行两项物理一致性检验：①退化一致性——令各覆盖层取与基岩完全相同的材料，结果应与均质半空间逐点一致，用以检验界面方程不引入虚假反射；②界

面连续性——在每个界面上下极小距离处评估，位移 u_x 、 u_y 与应力 σ_{yy} 、 σ_{xy} 应连续，而 σ_{xx} 允许物理跳变，用以检验方程组装配的正确性。两项检验均通过。

2.7.4 误差影响的直观展示

以软表层内侧边界节点的自由场时程对比直观展示旧方法的误差量级：射线叠加给出的位移与面力幅值仅为精确解的若干分之一（图 2.4），定量印证了第 2.4.2 节透射低估机理，并直接解释了前期多层工况波动输入能量不足、地形放大系数偏小的现象。

【图片占位】图 2.4 占位——软表层内侧边界节点自由场时程对比（SV 波 15°斜入射）：射线叠加 vs 频域精确解。可沿用 docs/figs/fig4_softnode.png

图 2.4 软表层边界节点自由场时程：射线法对幅值的系统低估

2.8 本章小结

本章从粘弹性人工边界等效节点力的基本格式出发，论证了“波动输入精度受制于自由场精度”这一核心命题，主要工作与结论如下：

（1）给出了均质半空间斜入射 SV 波自由场的解析解及 SV 波临界入射角的限制条件，作为后续方法验证的基准。

（2）系统剖析了时域射线叠加类波动输入方法推广至成层场地时的六类误差来源，指出其中透反射系数口径错配类误差因双程乘积对称性而在常规单层校核中不可见，是“单层验证通过、多层系统失准”这一现象的深层原因；对本文典型三层场地，软表层边界节点的直达波幅值最多可被低估至真值的约 0.2 倍。

（3）建立了频域全局矩阵精确自由场算法：以 $4M+2$ 阶逐频线性方程组取代波线枚举，精确包含界面 SV-P 转换、任意阶层间多次波与跨层耦合；以复模量-复密度实现自由场衰减与有限元域瑞利阻尼的频率相关一致化；该方法不引入任何需要标定的离散化参数，单工况自由场计算耗时为秒量级。

（4）通过半空间解析退化、独立 Thomson-Haskell 递推对照、材料退化一致性与界面连续性等多级交叉验证，确认了方法实现的正确性。

需要说明的是，本章方法在算法层面继承了 Thomson-Haskell/全局矩阵的经典框架，本文的贡献在于面向粘弹性边界等效输入的工程实现、衰减一致化处理，以及对既有时域射线类输入方案误差机理的系统揭示与量化。

3 坡地有限元模型建立与验证

3.1 引言

第2章解决了“波怎么进来”的问题，本章解决“模型怎么建”的问题。坡地地震动放大问题的控制因素是几何形状与波长的相对关系而非模型绝对尺寸，且成层坡地涉及多材料几何剖分、边界参数取材、网格与阻尼的层间协调等一系列关键技术。本章首先给出模型概况与基本假定；然后建立以坡高为基准的无量纲化模型尺寸设计方法；进而给出网格划分、阻尼标定、时间步长等数值参数的确定原则，以及多层介质建模的关键实现技术；最后通过复现已发表文献的均质岩坡参数化工况与成层岩坡典型工况，验证本文建模方法的有效性。

3.2 研究对象、模型边界与基本假定

本文采用 ABAQUS 建立二维平面应变有限元模型，研究斜入射 SV 波作用下坡地横断面的地震响应。模型由坡顶平台、坡面和坡脚平台组成，基岩及其上覆介质共同构成有限截断域；地表为自由边界，左、右和底部采用第2章给出的粘弹性人工边界与等效节点力输入。为使场地响应、结构响应与后续 TSSI 场景能够使用同一数据接口，建模脚本设置 ssi、freefield 和 fixed 三类场景；本章的坡地地震动平台统一采用 freefield 场景，即仅保留坡地与介质，不叠加框架结构。研究对象包括全域均质基岩坡和“上土下岩”成层坡地，后者允许一层或多层覆盖介质。

本章的基本假定如下。第一，采用平面应变描述沿坡向延展长度远大于横断面尺寸的场地，入射波传播方向限制在横断面内。第二，参数化主研究采用线弹性材料和小应变瑞利阻尼，以识别几何、分层与输入之间的频率—空间基准关系；强震下的材料强度依赖性另以等效线性扫描作为适用边界检验，不能替代循环塑性、孔压累积、开裂或滑移失稳分析。第三，输入为平面 SV 波，临界角条件在建模前检查；超临界问题不纳入本章的线性参数化范围。第四，坡顶参考运动在 freefield 场景中于预设框架基础中心处记录，供后续 fixed 与 ssi 场景使用，因此该参考点不必与几何坡肩节点重合。

关于二维简化的适用性需要说明：本文结果反映坡地横断面内的波场散射、分层共振和自由表面效应，不包含坡体走向变化、三维地形聚焦以及入射方位绕转的影响。因此，二维结果应作为明确模型假定下的机制基准，而不应被表述为对任意三维场地均保守或均偏不保守的通用结论。

3.3 几何、介质与观测体系

3.3.1 无量纲几何设计原则

若将模型总长、平台长度和截断深度直接取为固定绝对值，不同坡高、坡角工况便无法保持一致的观测范围和边界净空，参数对比也会混入尺度效应。为此，本文以坡高 h （坡顶与坡脚地表的高程差）为唯一绝对尺度，其余尺寸均表示为 h 的倍数并由统一关系换算。模型总长不预先固定，而随坡高和坡角自动变化。

无量纲几何由六个独立量控制：坡高 h 、坡角 i 、坡顶观测窗系数 A 、坡脚观测窗系数 C 、侧向净空系数 c 与坡脚面以下深度系数 b 。其中 h 和 i 是研究变量， A 、 C 、 c 、 b 是构造参数。几何换算只决定坡体外轮廓；土层数量、各层厚度、波速、密度和泊松比通过材料配置独立输入。因此，改变地层方案不改变坡高、坡角和观测坐标的定义，几何变化与介质变化可在工况设计中分别控制。

3.3.2 平面尺寸与观测坐标

模型沿地表自左向右分为坡顶平台、坡面和坡脚平台三段。坡顶平台长度为 $L_A=(A+c)h$ ，坡面水平投影长度为 $L_B=h/\tan i$ ，坡脚平台长度为 $L_C=(C+c)h$ ，模型总长为 $L=L_A+L_B+L_C$ 。观测窗与人工边界之间保留侧向净空，但最终净空系数不以经验常数预设，而由第 3.5 节和第 3.6 节的时间窗、域尺寸和边界收敛试验共同确定。

【图片占位】图 3.1 数值模型与观测体系示意图（以坡高 h 归一化；标出坡顶平台、坡面、坡脚平台、三侧粘弹性人工边界、三段观测坐标及 CREST_REF）。待 U2—U3 完成后按最终边界与网格参数绘制。

图 3.1 数值模型与观测体系示意图

表 3.1 平面尺寸的无量纲换算关系

部位	计算式	说明
坡顶平台长度 L_A	$(A+c) \cdot h$	坡顶观测窗 $A \cdot h$ 与左侧净空 $c \cdot h$ 之和； A 由观测窗口收敛试验确定。
坡面水平投影长 L_B	$h/\tan i$	由坡高 h 与坡角 i 唯一确定。
坡脚平台长度 L_C	$(C+c) \cdot h$	坡脚观测窗 $C \cdot h$ 与右侧净空 $c \cdot h$ 之和； C 与 A 可按研究目标分别取值。

部位	计算式	说明
模型总长 L	$L_A + L_B + L_C$	随 h 和 i 自动换算，不以固定绝对长度替代无量纲几何。

在 U1 的两层沿地形分层工况中，取 $h=25\text{ m}$ 、 $i=30^\circ$ 、 $A=C=2$ 、 $c=1$ 和 $b=2$ 。由上述公式得到 $L_A=75.0\text{ m}$ 、 $L_B=43.301\text{ m}$ 、 $L_C=75.0\text{ m}$ 和 $L=193.301\text{ m}$ ；工况元数据中的坡肩和坡脚坐标分别为 75.0 m 与 118.301 m ，与换算值一致。这一核验说明几何参数由配置文件正确传递至有限元模型，但不以该单一工况替代后续的域尺寸收敛证明。

为统一不同几何的地表响应，定义三段归一化坐标 $s=(x-x_{\text{crest}})/h$ ：坡顶平台为 $-A \leq s < 0$ ，坡面为 $0 \leq s \leq 1$ ，坡脚平台为 $1 < s \leq 1+C$ 。U1 后处理在 0.01 的 s 间隔上输出 201 个坡顶平台点、99 个坡面点和 201 个坡脚平台点，共 501 个固定长度观测点。该坐标仅描述观测窗口；边界净空位于窗口之外，不参与后续放大曲线的机器学习目标。

freefield 场景同时从 TOP_SURFACE 节点集提取地表全时程，并建立 CREST_REF 参考点。该点与后续框架基础中心采用同一口径：当默认三跨框架宽度为 18 m 、距坡肩偏移为零时，其目标位置为 $x_{\text{crest}}-9\text{ m}$ 。U1 中目标坐标为 66.0 m ，离散网格选取的实际节点为 66.4 m ；该差异小于一个局部网格尺寸。

3.3.3 竖向尺寸与地层划分

模型竖向尺寸由坡脚面以下深度系数 b 控制。坡脚地表以下深度为 bh ，坡顶至模型底边界的总高度为 $(b+1)h$ ；建模脚本要求 $b \geq 1$ ，以保证坡脚以下至少存在一个坡高的截断域。最终 b 的取值仍须由 U3 的域尺寸收敛试验确认。

$$H_{\text{model}} = b \cdot h + h = (b+1) \cdot h \quad (3.1)$$

U1 取 $b=2$ ，对应坡顶至模型底边界的总高度为 75 m 。该工况仅用于核验几何与分层实现，不能据此确定所有参数化工况的最小模型深度。

地层划分与几何外轮廓解耦。对于沿地形等厚分层，覆盖层界面由地表整体下移相应厚度得到；对于水平材料带，可作为对照模式使用。每层显式给定厚度和材料参数，其下剩余部分归为基岩。为保证底部边界附近保有基岩净空，建模脚本在创建模型前校验覆盖层厚度与截断深度的关系，超出允许范围的工况直接拒绝。U1 的 8 m 表层与 12 m 下伏层成功生成两条沿地形界面，模型共有 3 个材料带、4 009 个单元和 4 114 个节点；TOP_SURFACE 节点集包含 188 个节点。

上述 U1 结果验证了几何换算、材料分区、地表节点集、坡顶参考点和三段观测坐标之间的实现一致性。它不承担波动输入正确性、边界吸收效果或网格收敛性的证明；这些问题分别由后续 U2、U3 和 U4 的独立工况检验。

3.4 波动输入与人工边界

本研究采用第 2 章建立的频域自由场引擎生成斜入射 SV 波场。对每个人工边界节点，程序依据其坐标、所在材料和水平慢度计算自由场位移、速度与应力时程，并将粘弹性边界反力与自由场面力组合为等效节点荷载。左、右边界的法向自由度为水平方向、切向自由度为竖直方向，底边界则相反；角点同时接受相邻两条边界的贡献。边界弹簧、阻尼器和等效荷载均由同一材料参数与节点影响长度计算，避免输入波场与吸收边界采用不同介质口径。

$$F_{eq}(t)=K_b \cdot u_{ff}(t)+C_b \cdot v_{ff}(t)+A_b \cdot \sigma_{ff}(t) \cdot n$$

式中， K_b 和 C_b 分别为节点影响范围内的边界弹簧刚度与阻尼系数， A_b 为二维模型中的节点影响长度， u_{ff} 、 v_{ff} 和 σ_{ff} 为自由场位移、速度与应力， n 为外法向。频域自由场在建模前自动执行均质半空间和单层场地解析对拍，本次两项相对误差分别为 1.11×10^{-16} 和 3.55×10^{-16} 。

斜入射条件下，不能同时把坡体两侧端点的全时程峰值都视为一维自由场。入射波与坡体相互作用后，下游平台包含真实的地形散射波；若仍要求其 TAF_h 必须趋于 1，会把物理散射误判为边界输入误差。为此，本研究采用双向斜入射配对验证： $+15^\circ$ 工况以左侧上游端检验， -15° 工况以右侧上游端检验；下游端误差继续记录，用于描述散射影响，但不参与输入边界是否正确的判定。垂直入射时没有水平传播方向，两端仍须同时通过。

配对工况均采用均质基岩、坡高 25 m、坡角 30° 、侧向净空 6h、坡脚以下深度 5h 和 4 Hz Ricker 波，仅改变入射角符号。 $+15^\circ$ 工况的左上游误差为 0.79%， -15° 工况的右上游误差为 1.82%，均小于预设 2% 门槛。相应下游误差为 7.07% 和 5.40%，且随传播方向交换左右，证明该偏差不是固定侧边界的符号或系数错误，而是与坡体散射及全时程峰值统计有关。由此，左右人工边界在分别作为传播上游端时均通过一致性验证。

上述验证仅说明当前线弹性、小应变、二维平面应变模型中的波动输入与人工边界实现满足本章参数化研究要求。下游端偏差不得作为边界误差删去，也不得用上游检验结果宣称坡地远场处处等同于一维自由场；它将在后续坡地响应分析中作为传播方向效应保留。计算域、网格、时间步与阻尼对目标响应的影响仍需由第 3.5 节的独立收敛试验确定。

表 3.2 斜入射输入与人工边界双向配对验证结果

入射角	传播上游端	上游误差	传播下游端	下游误差	判定
$+15^\circ$	左端	0.79%	右端	7.07%	通过
-15°	右端	1.82%	左端	5.40%	通过

3.5 时间步长与分析时长

时间积分步长 Δt 按采样定理校验：每个最高有效频率周期不少于 20 个时间步，即 $\Delta t \leq 1/(20f_{\max})$ ，输入地震动记录的采样间隔不满足要求时予以重采样。

分析步总时长取“输入波持续时间+静默尾段”。静默尾段（2~3 s）内输入荷载为零，用于让坡体内的混响充分衰减：本文后续采用频域方法从时程中提取传递函数 $H(f)$ ，若时窗在响应尚未归零时截断，频谱将产生泄漏误差，静默尾段是频域提取精度的必要保障。自由场输入的时窗与分析步同步延长，保证边界等效荷载在整个分析时段内自洽。

3.6 阻尼设置

材料衰减以频率相关的瑞利阻尼计入。多层场地中各层介质的品质因子 Q 各不相同，对应阻尼比 $\xi_i = 1/(2Q_i)$ 。本文采用双频点锚定机制标定各层瑞利系数：低频锚点取 $f1 = \min(f1_{\text{系数}} \cdot f_c, f_{\text{site}})$ （ f_{site} 为多层场地基频），高频锚点 $f2$ 覆盖输入有效频带上限，按目标阻尼比在两锚点处拟合，独立计算各层的瑞利系数 $(\alpha_{R,i}, \beta_{R,i})$ 并在 ABAQUS 材料中逐层赋予。同时，第 2.5.4 节的频域自由场以复模量方式采用完全相同的系数，保证边界等效力与有限元域内部介质衰减的严格口径一致。

3.7 多层介质建模关键技术

从均质单层升级为支持任意多层介质的建模，核心难点在于几何剖分、材料赋予与边界参数的自动化与自洽性。本文通过以下五项关键技术实现（对应自研建模脚本 v8 版本，约 2500 行）：

（1）多层场地带构造与小面质心定位。脚本将场地从下至上表示为虚拟材料带列表；几何切分后，采用面质心定位算法为大量被切割的小面自动赋材：计算每个小面的几何质心坐标，自动换算该水平位置下各层界面的高程上下界，精确判断小面落入的材料带并赋予对应材料截面。

（2）两类表层几何切分机制。为适应不同边坡实际，提供两类地层几何模式：①水平分层模式——各土层上下界为绝对水平线，在草图相应高程处画水平直线切割模型；②沿地形等厚铺设模式——表层覆盖层沿地表起伏等厚铺设，通过计算由“坡顶平台—坡面—坡脚平台”三段折线构成的等深偏置线，沿折线剖分模型实现地层随地形起伏的等厚铺设。

（3）人工边界参数逐节点取材。侧向人工边界截面跨越不同材料层，为防止伪反射，在边界弹簧/阻尼器生成阶段遍历侧边界所有节点，按节点坐标动态查询其所在材

料带，提取该层介质的剪切模量、波速和密度，逐节点单独计算式(2.17)的刚度与阻尼系数，实现吸收边界与局部介质阻抗的逐点精确匹配。

(4) 基于控制性最软层的自适应网格控制（第 3.4 节）。

(5) 频率相关瑞利阻尼的层间一致性标定（第 3.6 节）。

3.8 模型验证

本文建模方法的有效性不以单一文献曲线吻合为依据，而采用“解析/独立算法对照—文献复现—模型退化—远场理论—数值收敛与边界影响”的分层验证方案。每一层分别约束波动输入正确性、复杂坡地响应的外部一致性、脚本迭代不引入偏差、观测窗的理论退化性以及离散与截断误差。对尚缺少的独立二维基准和一维场地软件交叉对照，本文明确列为结论外的待闭环工作。

3.8.1 均质岩坡参数化工况复现

验证对象为 Shen 等^[7]发表的均质岩坡斜入射参数化研究。该文献采用二维台阶状均匀岩体斜坡模型：坡高 h 取 10、50、100、200、400 m 五档，坡角 i 取 15°、30°、45°、60°、75° 五档，两两交叉构成 25 种几何构型；岩体密度 $\rho=2650\text{ kg/m}^3$ ，弹性模量 $E=32\text{ GPa}$ ，泊松比 $\nu=0.25$ ，换算剪切波速 $c_s=2198\text{ m/s}$ 、纵波波速 $c_p=3807\text{ m/s}$ ；SV 波入射角 θ_s 按临界角 $\theta_{cr}\approx 35.3^\circ$ 限制取 $0^\circ\sim 30^\circ$ 共 7 档；输入地震波选用 El Centro 波、Loma Prieta 波和 Northridge 波三条实际记录，峰值加速度统一调幅至 0.30 g ，并按网格解析度要求实施 15 Hz 低通滤波。全部工况汇总见表 3.2。

表 3.2 均质岩坡验证工况设计汇总

参数分类	参数名称	符号	取值	说明
几何特征	坡高	h	10、50、100、200、400 m	5 种高程，分析尺度效应
几何特征	坡角	i	15°、30°、45°、60°、75°	5 种坡度
介质物性	岩体参数	ρ 、 E 、 ν	2650 kg/m ³ 、32 GPa、0.25	$c_s=2198\text{ m/s}$ ， $c_p=3807\text{ m/s}$
地震输入	波形	—	El Centro、Loma Prieta、Northridge	统一调幅至 0.3 g
地震输入	入射角	θ_s	0°、5°、10°、15°、20°、25°、30°	共 7 档，均小于临界角
工况汇总	总数	N	25×3×7=525 组	实跑 522 组独立

参数分类	参数名称	符号	取值	说明
				工况

对复现得到的 522 组动力模拟数据进行后处理提取与曲线对比，结果与原文献呈现的规律高度吻合：①斜入射放大效应——随入射角增大，水平向地形放大系数的非对称特征显著加剧，斜入射下的最大 TAF 普遍比垂直入射增大 1.4~2.2 倍，与文献完全一致；②临界高度效应——最大地形放大系数与坡高并非单调正相关，而是在 $h=200\text{ m}$ 附近达到最大值（TAF_{max} 约 1.8~3.2），与文献揭示的“坡高接近入射波长 0.2 倍时共振最强”机制契合；③空间分布规律——水平向最大 PGA 均出现在坡顶附近并向坡后平台迅速衰减，坡脚区域出现明显去放大（TAF<1.0），曲线形态与文献重合。

【图片占位】图 3.2 占位——均质岩坡复现验证：典型工况 TAF 沿坡面分布曲线与 Shen 等(2024)原文对比（建议选 $h=200\text{ m}$ 、 $i=45^\circ$ 、 $\theta=0^\circ/15^\circ/30^\circ$ 三个入射角）。数据源：E:\Abaqus\fuhe-ALL，后处理脚本 Postprocess/

图 3.2 均质岩坡典型工况 TAF 分布复现对比

3.8.2 成层岩坡典型工况复现

验证对象为 Shen 等^[65]发表的成层岩坡研究，着重复现其中两个最具代表性的地质工况：①均匀覆盖层模型（该文献图 8），分析坡角和输入频率的影响；②双层覆盖层模型（该文献图 15），分析地表覆盖层性质与厚度的联合放大效应。基本几何为坡高 200 m、覆盖层深度比 $h/H=0.50$ 的成层坡地。该组验证覆盖了多层建模的全部关键技术环节：阻抗失配界面的透反射与波形转换、层内多次波混响、吸收边界的逐节点取材匹配以及控制性最软层网格控制。复现结果与文献曲线吻合良好。

【图片占位】图 3.3 占位——成层岩坡复现验证：(a)均匀覆盖层工况对比 Shen 等(2025)图 8；(b)双层覆盖层工况对比其图 15。数据源：v8 脚本验证算例

图 3.3 成层岩坡典型工况复现对比

3.8.3 均质退化回归验证

令多层脚本的地层列表为空（N=0），对同一几何跑均质基岩工况，与既有均质基线脚本的结果对拍，二者 TAF 曲线的偏差小于网格离散误差，证明多层版本在退化情形下与均质基线完全一致，多层机制未引入系统偏差。

3.8.4 远场一维理论对拍

模型尺寸设计（第 3.3 节）的有效性由逐工况的自动化定量校核保证：远离坡体的模型左、右边界附近，地表响应应退化为一维水平成层自由场。本文在每个工况建模时，同步以频域传递矩阵法计算左、右边界土柱的一维粘弹性自由场理论解并写入工况元数据；后处理时将有限元远场台阶值与理论值对比，偏差超过 5%的工况自动告警并排查。既有算例中该偏差均在 2%以内，表明本文尺寸设计对观测区精度是充分的，边界净空、阻尼标定与网格设计均满足要求。

3.8.5 数值收敛与边界影响检验

在代表性成层坡地工况上，分别实施时间步减半、侧向边界外移和底部加深的单因素扰动，以坡顶 TAF 为统一判据。相对基准模型，时间步减半后坡顶 TAF 变化为 +0.3%，侧向边界外移后变化为 +0.1%，底部加深后变化为 -1.1%，均小于预设的 5% 工程容许阈值。该结果说明当前网格—时间步—计算域组合对目标观测区已达到数值收敛；这里的结论仅针对已检验的频带、材料与几何范围，不能外推为所有极端工况的通用证明。

对粘弹性人工边界另行开展反射性检验。结果显示，源点处剩余反射约为 2.6%；在距源 +120 m 和 +180 m 的目标观测区，剩余反射分别约为 15.4% 和 12.1%，显著低于固定边界对应的 67.3% 和 83.3%。因此，本文不将该边界表述为“完全无反射”，而以目标观测区对边界处理不敏感、并通过远场一维理论对拍作为可接受性判据。

3.8.6 验证边界与后续闭环

现有证据已覆盖自由场算法、文献工况、退化回归、远场理论、数值收敛及边界影响，足以支撑本文线性参数化研究的内部可信性。为进一步增强外部有效性，后续应选取一组不参与参数标定的二维地形公开基准进行盲预测，并以 DEEPSOIL 等一维场地响应软件交叉校核平坦成层场地；这两项属于论文提交前应优先补强的独立验证，而非当前已完成的结果。

3.9 本章小结

本章建立并验证了坡地地震动放大分析的有限元建模方法，主要内容如下：

（1）建立了以坡高 h 为唯一绝对尺度的无量纲化模型尺寸设计方法：坡顶平台 $(A_{\max}+c)h$ 、坡面 $h/\tan i$ 、坡脚平台 $(C_{\max}+c)h$ 、模型深度 $(s+1)h$ ，观测窗与边界净空分离设计，几何外形与地层配置完全解耦，保证了参数化研究的跨尺度可比性。

（2）确定了数值参数设计原则：网格按控制性最软层波速与 Kuhlemeyer-Lysmer 判据控制并分层渐变，时间步长按采样定理校验，分析时长附加静默尾段保障频域提取精度，瑞利阻尼按双频点锚定逐层标定并与边界自由场严格同口径。

(3) 给出了多层介质建模的五项关键技术：材料带构造与小面质心定位赋材、两类表层几何切分机制、人工边界参数逐节点取材、控制性最软层网格控制、频率相关阻尼层间一致标定。

(4) 采用分层证据链验证了模型可信性：522 组均质岩坡与成层岩坡典型工况复现用于外部规律对照，均质退化回归与远场一维理论对拍（偏差 $<2\%$ ）用于内部自洽性检验，代表性工况的时间步、侧向净空和模型深度扰动分别仅引起 $+0.3\%$ 、 $+0.1\%$ 和 -1.1% 的坡顶 TAF 变化；粘弹性边界在目标观测区的剩余反射显著低于固定边界。独立二维公开基准和 DEEPSOIL 交叉对照仍列为后续闭环任务。

4 坡地地震动放大效应参数化分析

4.1 引言

在第 2、3 章建立并验证的波动输入与建模方法基础上，本章开展坡地地震动放大效应的参数化分析。首先定义分析指标（地形放大系数及其归一化口径）并建立无量纲参数化框架与地表观测坐标系统；然后基于 522 组均质岩坡工况系统分析入射角、坡高、坡角对放大效应幅值与空间分布的影响规律；进而给出成层坡地的参数化分析方案（工况设计、频域传递函数提取）与初步结果框架；最后讨论与现行规范取值的对比。本章生成的数据集同时是第 6 章机器学习建模的训练样本来源。

4.2 分析指标与参数化框架

4.2.1 地形放大系数的定义与归一化口径

本文以地表各点的峰值加速度及其放大系数为基本分析指标。定义水平向地形放大系数（Topographic Amplification Factor）为

$$\text{TAF}_h(x) = \text{PGA}_h(x) / \text{PGA}_h^{\text{ff}} \quad (4.1)$$

式中 $\text{PGA}_h(x)$ 为坡地模型地表 x 处的水平向峰值加速度； PGA_h^{ff} 为参考自由场的水平向峰值加速度。竖向放大系数 TAF_v 同理定义（分母仍取水平向自由场 PGA ，用以刻画寄生竖向分量的相对强度）。

归一化分母的口径必须明确且全场统一。本文取基岩半空间自由场地表 PGA 为分母，由半空间解析解（第 2.3 节）直接给出：

$$\text{PGA}_h^{\text{ff}} = [(1-A_1)\cos\alpha + A_2\sin\beta] \cdot \max|a_{\text{in}}(t)| \quad (4.2)$$

式中 $a_{\text{in}}(t)$ 为基岩入射波加速度时程。该口径的物理意义是“相对于无地形、无覆盖层的基准岩面运动的总放大”，地形效应与地层效应均计入分子。需要强调的是，若误将分母取为“同地层平坦模型的地表 PGA ”，则地层放大被从分子分母中同时约去， TAF 退化为纯地形口径，两种口径的数值可相差数倍。本文前期部分多层工况 TAF 系统偏小的首要原因即分母口径不当，其次才是波动输入算法误差（第 2 章），论文中将两者严格区分。当需要单独考察纯地形效应时，本文以“同地层一维自由场”为分母另行定义地层修正放大系数，两种口径在结果图表中均明确标注。

4.2.2 无量纲控制参数

坡地放大问题的控制因素是几何、地层与波动输入的相对关系。为使参数化结果可跨尺度推广，本文采用如下五个无量纲控制参数：

表 4.1 无量纲控制参数及其取值范围

参数	定义	物理意义	取值范围
η	$h/\lambda=h \cdot f_r/V_s$	坡高/波长比，地形放大第一控制量	0.1~2.0
i	坡角	几何主控因素	15°~75°
θ	SV 波入射角	波动输入方向性	0°~30°（小于临界角）
d/h	覆盖层厚/坡高	地层共振控制量	0.2~2.0
α_z	$\rho_2 V_{s2}/(\rho_1 V_{s1})$	基岩/覆盖层波阻抗比	1.25~4.0

附带派生量（后处理时计算）：场地卓越周期 $T_s=4\Sigma(d_i/V_{s,i})$ ，输入卓越周期 $T_p=1/f_r$ ，共振判据 T_p/T_s 。均质岩坡是上述参数空间中 $\alpha_z \rightarrow 1$ 的退化子集，522 组均质工况据此可与成层工况并入统一框架。

4.2.3 三段归一化地表坐标

要把整个地表（坡顶平台+坡面+坡脚平台）的放大曲线作为研究对象，并使不同坡角、坡高的工况能够对齐比较，不能采用单一的 x/h 坐标——坡面在 x/h 上的跨度 $1/\tan i$ 随坡角变化，坡脚棱位置漂移，几何拐点无法对齐。本文按地表拓扑将观测范围分为三段，每段用自身特征长度归一化后拼接：

段 A（坡顶平台）： $a = (x_{\text{坡肩}} - x)/h \in [0, A_{\text{max}}]$ ；段 B（坡面）： $\xi = \text{沿坡面弧长}/\text{坡面总长} \in [0, 1]$ ；段 C（坡脚平台）： $c = (x - x_{\text{坡脚}})/h \in [0, C_{\text{max}}]$ (4.3)

三段首尾拼接构成统一坐标 s 。该设计的优点是：①坡肩永远位于 A/B 交界、坡脚棱永远位于 B/C 交界，几何拐点对所有工况严格对齐；②每个工况的目标向量长度固定，便于第 6 章的降维与回归；③坡角引起的坡面物理长度差异由 ξ 归一化自动吸收，坡角本身作为特征参数进入模型而不进入坐标。各段重采样点数按最不利（波长最短）工况的空间分辨率需求确定，段内插值前先从原始曲线精确提取峰值放大系数 AR_{max} 及其位置，避免重采样削峰。

4.2.4 工况设计与数据管线

均质岩坡部分沿用第 3.8.1 节的 25 种几何×3 条波×7 个入射角共 522 组工况。成层坡地部分若采用全因子设计将组合爆炸（五维各 5 档即 3125 组），故采用拉丁超立方采样（LHS）在 $[\eta, i, \theta, d/h, \alpha_z]$ 五维空间布点：首批 78 组工况覆盖坡角、覆土层厚、波阻抗比的交叉组合，后续按第 6 章代理模型的预测方差进行主动学习补点，总计规划 200~300 组。线弹性条件下传递函数与输入波形无关，每个几何只需输入宽频

Ricker 脉冲（中心频率 4 Hz，辅以低频补充脉冲保证 0.5~10 Hz 全覆盖）即可一次性提取整条频域传递函数，数据效率较“每几何×多条波”提高数倍；另留 10~15 组工况输入真实地震波，用于验证“传递函数卷积合成”与“直接有限元计算”的闭环误差。

每个工况保存地表全部节点的加速度全时程、节点坐标、输入波时程与工况元数据（含一维理论解、自检结果），原始结果数据库经后处理脚本统一提取为“无量纲特征+三段坐标放大曲线+频域传递函数”的训练表。

4.3 均质坡地放大效应规律

4.3.1 入射角的影响

垂直入射时，TAF 沿地表的分布关于坡面大体呈现“坡顶放大—坡脚去放大”的经典形态，非对称性有限。随入射角 θ 增大，波沿坡面方向的能量投影与坡体几何产生方向性耦合，TAF 分布的非对称特征显著加剧：迎波侧坡肩附近的放大峰值持续抬升，最大 TAF 可达垂直入射工况的 1.4~2.2 倍。这一结果与震后调查中“面向震源侧斜坡震害更重”的方向效应观测^[51,52]相符，说明仅按垂直入射评估坡地放大将系统性低估实际风险，入射角是坡地抗震评估中不可忽略的输入参数。

【图片占位】图 4.1 占位——不同入射角下 TAF 沿三段归一化坐标的分布曲线族（典型几何 $h=200$ m、 $i=45^\circ$ ， $\theta=0^\circ\sim30^\circ$ 共 7 条曲线）。数据源：E:\Abaqus\fake-ALL，后处理脚本 Postprocess/

图 4.1 入射角对 TAF 空间分布的影响

【图片占位】图 4.2 占位——最大 TAF 随入射角的变化曲线（分坡角/坡高分组），标注斜入射/垂直入射比值 1.4~2.2 倍的范围带

图 4.2 最大 TAF 随入射角的变化规律

4.3.2 坡高的影响与临界高度效应

统计 522 组工况的最大地形放大系数发现，TAF_{max} 与坡高 h 并非单调正相关，而是呈现显著的临界高度效应： $h=200$ m 附近 TAF_{max} 达到峰值（约 1.8~3.2），更高或更低的坡体放大反而减弱。以入射波卓越波长 λ 无量纲化后，临界条件约为 $h/\lambda\approx0.2$ ，即坡高接近入射波长五分之一时坡体产生最强的共振型放大。该规律与振动台试验观测的临界坡高约为波长 0.17~0.20 倍的结论^[119]高度一致，也印证了以 $\eta=h/\lambda$ 作为第一控制参数的合理性：放大效应的本质是波长与几何尺度的匹配，绝对坡高只有通过波长的比值才具有跨工况的可比性。

【图片占位】图 4.3 占位——TAF_{max} 随坡高 h （及无量纲 η ）的变化曲线，分三条输入波绘制，

标注临界区 $h \approx 200 \text{ m} / \eta \approx 0.2$

图 4.3 坡高对最大放大系数的影响与临界高度效应

4.3.3 坡角的影响与空间分布规律

坡角增大总体上加剧坡肩附近的放大，但其影响与坡高、入射角存在交互：陡坡（ $i \geq 60^\circ$ ）在中等坡高段的放大增幅最为显著，缓坡（ $i = 15^\circ$ ）各工况的放大曲线则相对平缓。空间分布方面，各工况呈现一致的定性形态：水平向 PGA 最大值出现在坡肩附近（而非严格坡顶点），并向坡后平台迅速衰减，离开坡肩约 $3h \sim 4h$ 后趋于自由场水平；坡面中下部与坡脚区域出现去放大（ $TAF < 1.0$ ）；竖向寄生分量在坡面附近最强，随入射角增大而增强。这一空间形态为第 3.3.2 节观测窗宽度取值（ $A_{\max} = 5$ 、 $C_{\max} = 4$ ）提供了后验支撑。

【图片占位】图 4.4 占位——不同坡角下 TAF 沿三段坐标的分布曲线族（固定 $h = 200 \text{ m}$ 、 $\theta = 15^\circ$ ， $i = 15^\circ \sim 75^\circ$ 共 5 条）

图 4.4 坡角对 TAF 空间分布的影响

【图片占位】图 4.5 占位——TAF 空间分布云图或热力图：横轴三段归一化坐标 s ，纵轴工况（按 η 排序），色标 TAF，直观展示放大带集中于坡肩、去放大带位于坡脚的整体规律

图 4.5 全工况 TAF 空间分布总览

4.3.4 输入波形的影响

三条实际地震波（El Centro、Loma Prieta、Northridge）卓越频率不同，同一几何在不同波形下的 TAF 曲线形态相近而幅值有别，差异主要由各波卓越波长与坡高的相对关系（即 η 的实际取值）解释：卓越周期较短的输入使同一坡体落入更高的 η 区段，放大峰值与峰位随之移动。将三条波的结果按 η 重新参数化后，不同波形的数据点趋于同一主控曲线，进一步验证了无量纲框架的有效性。

4.4 成层坡地放大效应分析

4.4.1 分析框架与机理预期

成层坡地的放大是地形效应与地层效应的波场耦合：地形效应主要由 η 、 i 、 θ 控制，地层效应主要由 d/h 、 α_z 控制，二者通过散射、界面透反射和多次波干涉相互影响，不能预设简单相乘[66,67]。为避免将“耦合”笼统等同于材料本构非线性，本文在线性频域框架内先回答其可分离性问题：以 $H_{\text{FEM}}(f, s)$ 为成层坡地完整传递函数、

$H_{1D}(f)$ 为同一成层平地的一维传递函数、 $H_{topo}(f,s)$ 为相应均质地形传递函数，比较三者的偏离。覆盖层基频 $f_0=V_{s1}/(4d)$ 与坡体地形特征频率接近时可能出现双重共振；阻抗比 α_z 和厚度比 d/h 则控制共振峰及其与地形特征频带的相对位置。

耦合残差定义为 $r(f,s)=\ln|H_{FEM}(f,s)|-\ln|H_{1D}(f)|-\ln|H_{topo}(f,s)|$ 。当 r 接近零时，地层与地形放大可在该频率—空间位置近似分离；当 $|r|$ 显著增大时，简单相乘的近似失效。后续以 η 、 i 、 θ 、 d/h 和 α_z 为坐标建立“近似可分离—强耦合”的机制分区图，并以未参与拟合的工况检验其判别能力。

4.4.2 工况执行与初步结果

首批 78 组成层工况（坡角×覆盖层厚度×波阻抗比交叉组合）已完成建模方案设计与脚本验证（第 3.8.2 节），批量计算仍在推进。本节将已完成的均质线性结果作为核心结论；成层“可分离—强耦合”分区图必须待独立留出工况验证后再写为正式规律。同步开展的软土等效线性强度扫描仅用于检验线性基准的强震边界，不能与本节的线性耦合残差混为同一数据池。

【图片占位】图 4.6 占位——覆盖层厚度比 d/h 对 TAF 分布的影响曲线族（固定 α_z 与 θ ， $d/h=0.2\sim 2.0$ ）。待 78 组多层工况批量计算完成后由 Postprocess_H 后处理生成

图 4.6 覆盖层厚度比对 TAF 空间分布的影响（待补充）

【图片占位】图 4.7 占位——波阻抗比 α_z 对传递函数 $H(f)$ 共振峰的影响（坡肩点， $\alpha_z=1.25\sim 4.0$ 曲线族）

图 4.7 波阻抗比对坡肩传递函数的影响（待补充）

【图片占位】图 4.8 占位——双重共振判据图：横轴 T_p/T_s ，纵轴 TAF_max，散点按 α_z 着色，检验共振判据的预测能力

图 4.8 地形-地层双重共振效应（待补充）

【图片占位】图 4.9 占位——地形×地层耦合残差图：
 $r(f,s)=\ln|H_{FEM}(f,s)|-\ln|H_{1D}(f)|-\ln|H_{topo}(f,s)|$ 在频率—空间—参数域的分布，量化“解耦相乘假定”的误差

图 4.9 地形效应与地层效应解耦叠加假定的误差量化（待补充）

图 4.9 对应的耦合残差分析首先服务于机制判别：残差显著偏离零的参数区即“地形系数与场地系数简单相乘”近似可能失效的区域。只有在完成成层工况、独立验证和

工程参数映射后，才可进一步讨论其对规范取值的启示；本研究不以尚未完成的数据直接提出规范修订值。

4.5 与现行规范的对比

将本文数值结果与 GB 50011—2010 的局部突出地形放大系数（1.1~1.6）^[5]、EC8 的地形放大系数（ $ST \geq 1.2 \sim 1.4$ ）^[4]以及 Bouckovalas-Papadimitriou 经验公式^[23]在相同工况参数下对比。均质工况的初步对比表明：垂直入射、缓坡低坡工况下规范取值总体可包络数值结果；而斜入射（ $\theta \geq 15^\circ$ ）叠加临界高度（ $\eta \approx 0.2$ ）的不利组合下，数值 TAF_max 可达 2 以上，超出 GB 50011 上限 1.6 约 25%以上，且规范未涵盖的坡脚去放大、坡后平台衰减距离等空间分布信息对建筑选址同样具有工程价值。成层工况的系统对比待第 4.4.2 节数据完成后补充。

【图片占位】图 4.10 占位——本文 TAF_max 与 GB50011、EC8、B-P 公式取值的对比散点图（横轴规范值，纵轴数值解，对角线为一致线）。基线计算脚本 baseline_codes

图 4.10 数值结果与现行规范地形放大系数的对比

4.6 本章小结

本章建立了坡地地震动放大效应的参数化分析框架并完成均质坡地的系统分析，主要结论如下：

（1）明确了 TAF 的归一化口径：以基岩半空间自由场解析 PGA 为统一分母，地形与地层效应均计入分子；指出分母口径不当（误用同地层平坦模型地表 PGA）是多层工况放大系数系统偏小的首要原因，必须与波动输入误差严格区分。

（2）建立了 $[\eta, i, \theta, d/h, \alpha_z]$ 五参数无量纲框架与三段归一化地表坐标系统，实现了不同坡高、坡角工况放大曲线的严格对齐，为参数化分析与机器学习建模提供了统一的数据结构。

（3）基于 522 组均质工况揭示了三条主控规律：斜入射使最大 TAF 达到垂直入射的 1.4~2.2 倍，非对称放大集中于迎波侧坡肩；坡高存在临界效应， $h/\lambda \approx 0.2$ 时放大最强（TAF_max 约 1.8~3.2）；空间分布呈“坡肩峰值—坡后 3h~4h 内衰减—坡脚去放大”的一致形态。

（4）初步规范对比表明，斜入射叠加临界高度的不利组合下数值放大系数可超出 GB 50011 上限约 25%以上，提示线性均质工况下的规范包络范围需要进一步核验；成层坡地的双重共振、耦合残差分区和强震强度依赖修正仍须待批量计算与独立验证完成后再形成工程性结论。

5 地形-土-结构相互作用分析

5.1 引言

前述各章聚焦坡地自由场的放大规律，但工程最终关心的是坡上建筑的地震响应。地形放大后的地震动经由土-结构相互作用传入上部结构，结构的存在又反过来修正局部运动场，构成地形-土-结构相互作用（TSSI）问题。本章按“隔离验证、逐级集成”的策略建立 TSSI 分析流程：从固定基础框架出发，依次叠加平地 SSI、坡顶 SSI，每级以物理锚点验证后再进入下一级；采用去耦对比法定量分离 SSI 效应；初步揭示“坡顶自由场放大→结构动力放大”的链式机制。结构非线性与距坡缘距离效应的系统分析作为后续工作给出方案。

5.2 分析模型与分级验证策略

TSSI 整体模型同时包含坡地场地、波动输入、土-结构界面与上部结构四类风险源，直接建立全模型难以定位误差来源。本文采取分级验证策略，每步只引入一个新风险源：

（1）第一级：固定基础框架。脱离土体单独建立多层框架模型（B21 梁单元、弹性 C30 混凝土、楼层集中质量、隐式动力分析），基底直接施加水平加速度，验证结构建模与抗震指标后处理两个环节。

（2）第二级：平地 SSI。框架置于水平成层土体之上（绑定约束），土体侧边界采用周期边界（左右同高节点自由度关联，等效一维剪切），底部刚性基底输入，验证框架-土耦合、地震动透土传播与 SSI 周期延长。

（3）第三级：坡顶 SSI。复用第 3 章的坡地建模引擎（多层地层+粘弹性人工边界+斜入射波动输入），框架置于坡顶（贴近坡肩），验证地形放大与结构响应的集成。

各级均设置可手算或有明确物理预期的锚点指标作为通过判据，全部锚点通过后进入下一级。

5.2.1 第一级验证：固定基础框架

固定基础框架的验证锚点及结果见表 5.1。基底剪力时程与各楼层“质量×绝对加速度”之和的对比是牛顿第二定律的直接校核，峰值比 1.001、相关系数 1.0000 表明结构动力响应与后处理提取完全自洽；一阶自振周期由动力响应 FFT 反推为 0.500 s，与经验公式 $T_1 \approx 0.1N$ （ N 为层数）吻合；层间位移角与楼层加速度剖面形态合理，顶层加速度放大约 1.83 倍。

表 5.1 固定基础框架验证锚点与结果

验证锚点	结果	判据与结论
基底剪力 ΣR_{Fi} 与 Σm_{iai} 对比	峰值比 1.001，相关系数 1.0000	≈ 1 ，牛顿定律校核通过
一阶自振周期 T_1 （FFT 反推）	0.500 s， $T_1/(0.1N)=1.00$	与经验公式吻合
层间位移角/楼层加速度剖面	顶层加速度放大 1.83 倍	剖面形态合理

5.2.2 第二级验证：平地 SSI

平地 SSI 模型的验证锚点为：①场地地表卓越频率 2.50 Hz，与一维剪切柱理论值 $V_s/(4H)$ 精确一致，表明土体建模、边界与输入全链路正确；②计入 SSI 后体系一阶周期由 0.500 s 延长至 0.667 s（延长系数 1.33），方向与量级符合 SSI 基本理论^[70,71]；③结构侧移增大、基底剪力略降，与柔性地基效应的预期方向一致。

【图片占位】图 5.1 占位——TSSI 分级验证模型示意图：(a)固定基础框架；(b)平地 SSI；(c)坡顶 SSI（复用坡地引擎）。可由 Modeling/Hybrid/各脚本几何参数绘制

图 5.1 TSSI 分级验证模型体系

5.3 去耦对比法与 SSI 效应定量分离

为定量分离 SSI 效应，本文采用去耦对比法构造严格可比的"刚性地基"与"SSI"模型对：先以无结构的自由场模型解算并提取地表（或坡顶）运动，再将该运动作为刚性地基模型的基底输入，使两模型的唯一差异即为土-结构相互作用本身。若刚性模型直接采用基岩输入而不经自由场换算，对比将混入场地放大差异而失去意义。

平地工况的去耦对比结果见表 5.2。本算例中固定基础结构自振频率 2.0 Hz 接近场地卓越频率 2.5 Hz，刚性地基假定下结构处于近共振状态，顶层加速度放大达 9.5 倍；计入 SSI 后周期延长 1.33 倍，体系失谐离开共振区，基底剪力与顶层加速度分别降至刚性假定的 16%与 18%。该结果表明：SSI 对结构响应的影响方向并非恒定不利，当结构自振频率接近场地卓越频率时，SSI 引起的周期延长可产生显著的失谐减震；反之若周期延长使体系趋近共振，SSI 也可能加剧响应。刚性地基假定的保守性需结合场地-结构的频率关系具体判断。

表 5.2 平地工况刚性地基与 SSI 模型去耦对比

指标	刚性地基	SSI	SSI/刚性
体系自振周期	0.500 s	0.667 s	1.33

指标	刚性地基	SSI	SSI/刚性
基底剪力峰值	1.27×10 ⁶ N	2.02×10 ⁵ N	0.16
顶层加速度放大	9.47（9.5 倍）	1.68（1.7 倍）	0.18

5.4 坡顶结构地震响应初步分析

第三级模型将框架置于成层坡地坡顶（右缘贴近坡肩），复用第 3 章建模引擎实现地层、人工边界与斜入射输入的完整集成。SV 波 15°斜入射下的初步算例结果见表 5.3：坡顶自由场（无结构）放大系数达 3.89 倍（主频 3.0 Hz，地形与地层联合放大）；坡顶框架的 SSI 周期延长系数与平地工况一致（1.33 倍）；坡顶结构顶层加速度放大 4.67 倍，层间位移角 0.0033。

表 5.3 平地与坡顶工况结构响应对比（SV 波 15°斜入射初步算例）

指标	平地工况	坡顶工况
自由场地表/坡顶放大	1.83 倍	3.89 倍
结构顶层加速度放大	1.68 倍	4.67 倍
SSI 周期延长系数	1.33	1.33
基底剪力峰值	2.02×10 ⁵ N	4.4×10 ⁵ N

初步算例揭示了一条贯通的链式放大路径：斜入射地震波经地形与地层联合放大形成坡顶强化运动（3.89 倍），再经结构动力放大传至顶层（4.67 倍），坡顶结构的顶层响应较平地对照工况高出近 3 倍。这为"地形放大导致坡顶建筑震害加重"的震害观测（第 1.1.1 节泸定地震案例）提供了端到端的定量解释。需要说明的是，该结果来自单一几何、单一输入的初步算例，系统的参数化结论有待后续批量工况支撑。

【图片占位】图 5.2 占位——坡顶 SSI 初步算例结果：(a)坡顶自由场与输入的传递函数；(b)结构顶层加速度时程（坡顶 vs 平地）；(c)层间位移角剖面。数据源：test/Hybrid/test_slope 算例

图 5.2 坡顶结构地震响应初步算例结果

5.5 强度依赖性及结构非线性的研究边界

5.5.1 等效线性强度扫描及其解释

为判断线性主研究在强震下的边界，对代表性软土坡地实施等效线性（EQL）强度扫描：以应变相容的模量折减和阻尼增长迭代更新介质参数，考察 0.05g、0.10g、

0.20g、0.40g 和 0.80g 输入下的峰值响应。线性基准的坡顶与远场 TAF 分别为 2.420 和 2.051；扫描中坡顶 TAF 依次为 2.429、2.374、2.211、1.906 和 1.692，远场 TAF 依次为 1.929、1.795、1.549、1.277 和 1.055。

该代表性结果显示，随强度升高，坡顶绝对响应总体降低，体现了剪切模量下降、阻尼增大及共振频带迁移的共同作用；但坡顶/远场的相对比值由线性基准约 1.18 提高至 0.80g 时约 1.60。这说明远场一维场地响应在该模型中衰减更快，不能据“非线性使坡顶绝对响应下降”直接推出“坡顶相对地形放大必然削弱”。不同土层、频带和输入谱形下的趋势仍需统计检验。

EQL 适用于本研究中强度依赖放大趋势的对比，不等价于真非线性动力分析：它不能可靠描述循环累积塑性、孔隙水压力发展、接触开裂、滑移和失稳。故本文仍以线性频域 $H(f,s)$ 作为广覆盖机制和机器学习基线；当研究目标转向破坏、孔压或永久位移时，应另建真非线性时域分析链。

在本章已验证的弹性 TSSI 流程之上，需把“线性主研究”“等效线性边界检验”和“结构真非线性扩展”清晰分层，避免以一种层级的结论替代另一种层级。

5.5.2 结构非线性

将梁柱替换为纤维截面或集中塑性铰模型（混凝土塑性损伤本构），考察强震下结构刚度退化与塑性损伤对 TSSI 响应的影响，输出损伤指标的空间分布。技术风险在于隐式积分与材料非线性的收敛性，必要时转为显式积分并重新校核斜入射等效节点力的施加方式。需要说明的是，坡地自由场采用频域方法（第 2 章）与结构真非线性的组合在“土体等效线性+结构非线性”的框架下可以自洽；若土体亦需真非线性，则波动输入需改用时域自由场算法，此为方法边界。

5.5.3 距坡缘距离效应

以框架距坡肩距离与结构基础宽度之比 M/T 为参数开展系列工况，量化坡顶后缘不同位置结构的响应差异与破坏模式演化，结合第 4 章 TAF 空间分布曲线，给出坡顶建筑退让距离的量化建议。

【图片占位】图 5.3 占位——距坡缘距离扫描工况示意与预期成果框架：横轴 M/T ，纵轴顶层加速度放大/最大层间位移角/损伤指标（待 step3/step4 完成后补充）

图 5.3 距坡缘距离效应分析方案（待补充）

5.6 本章小结

本章建立并逐级验证了 TSSI 分析流程，主要结论如下：

(1) 分级验证策略有效隔离了建模风险：固定基础框架的牛顿定律校核（峰值比 1.001）、平地 SSI 的场地频率精确锚点（ $2.50 \text{ Hz} = V_s/4H$ ）与周期延长（1.33 倍）逐级确认了结构、土体、耦合界面与波动输入各环节的正确性。

(2) 去耦对比法定量分离了 SSI 效应：刚性地基模型的基底输入必须取自由场模型的地表运动，方能保证对比的严格性。平地算例中，SSI 周期延长使近共振体系失谐，基底剪力与顶层加速度降至刚性假定的 16%~18%，表明 SSI 影响方向取决于场地-结构频率关系，刚性地基假定并非恒定保守。

(3) 坡顶初步算例揭示了“地形地层放大（3.89 倍）→结构动力放大（顶层 4.67 倍）”的链式机制，坡顶结构响应较平地对照高出近 3 倍，与震害观测定性吻合。代表性软土 EQL 扫描进一步表明：强震下坡顶绝对响应可降低，但相对于远场的放大并不必然减弱；因此，线性 TSSI 结论应在其频带、强度和本构边界内使用，结构非线性与距坡缘距离效应仍作为后续工作实施。

6 基于机器学习的坡地地震动放大效应预测模型

6.1 引言

第 4 章的参数化分析揭示了坡地放大效应的主控规律，但有限元逐工况计算耗时以小时计，无法满足工程快速评估与大范围风险普查的需求；传统经验公式又难以捕捉多参数的高维耦合。本章以线弹性有限元数据集为基础，构建“降维+回归”的代理模型：以地表 161 个测点的完整 TAF 曲线（而非单点放大系数）为预测目标，采用本征正交分解（POD）压缩目标维度，以高斯过程回归（GPR）与 XGBoost 建立特征到 POD 系数的映射；通过与物理、插值及深度学习基线的系统对比评估精度；并以留一外推测试诚实界定模型的适用域。第 6.6 节再讨论其向成层与强度依赖响应扩展的必要条件。

6.2 数据集构建

6.2.1 数据来源与构成

本章数据集来自第 3、4 章的均质坡地线弹性有限元工况：174 组几何工况（坡角×坡高等交叉组合）×3 条实际地震波（El Centro、Loma Prieta、Northridge，PGA 统一调幅）=522 组样本。每组样本的目标为沿坡面地表 161 个空间测点的 TAF 曲线，特征为 10 维输入向量。该数据集用于建立线性零阶代理，而不是宣称已经覆盖强震土体真非线性。

表 6.1 机器学习数据集构成

数据要素	描述	规模与取值
总样本量	几何工况×输入地震波	174×3=522 组 TAF 曲线
几何工况	坡角、坡高等交叉组合	174 组均质坡地几何
输入地震波	实际强震记录	3 条（PGA 调幅一致）
目标向量	沿地表空间测点 TAF	161 个节点
特征向量	几何+地震波特征	10 维

6.2.2 特征工程

当前 10 维输入特征分为两组：几何特征（坡角、坡高、坡脚距、坡顶宽 4 维）与地震波特征（PGA、卓越周期，及 T=0.1 s、0.5 s、1.0 s 处的反应谱值等 6 维）。地震波谱特征使模型能够区分不同频谱成分输入下同一几何的响应差异，是从“逐波建模”

走向“跨波泛化”的必要尝试；但仅有 3 条波形尚不足以证明任意波形外推。面向成层与强度依赖扩展时，应以 η 、 d/h 、 α_z 及 PGA、Arias 强度、显著持时、 $Sa(T_{site})$ 等可在计算前获得的变量补充特征，而不得直接把后处理得到的 G/G_{max} 、阻尼比或有效应变作为输入。

6.3 POD 降维与代理模型方法

6.3.1 本征正交分解

161 维的 TAF 曲线目标直接回归会导致输出维度过高、样本效率低下。对 522×161 的目标矩阵作奇异值分解（SVD），提取前 r 阶正交空间模态：

$$Y \approx \sum_{k=1}^r c_k \cdot \phi_k, \quad r=15 \quad (6.1)$$

式中 ϕ_k 为 POD 空间基函数（放大曲线的典型形态）， c_k 为对应模态系数。前 15 阶模态的累计方差贡献率超过 99.5%，即 161 维曲线被压缩为 15 维系数向量而几乎不损失信息，曲线重构平均绝对误差为 0.012 量级。POD 基函数本身具有物理可解释性：首阶模态对应“坡肩放大—坡脚去放大”的整体形态，高阶模态刻画峰位漂移与局部波动。

【图片占位】图 6.1 占位——POD 分析结果：(a)奇异值衰减曲线与累计方差贡献率；(b)前 4 阶 POD 基函数形态。数据源：ML/outputs_v3

图 6.1 TAF 曲线的 POD 降维分析

6.3.2 高斯过程回归与 XGBoost

对 15 个 POD 系数分别建立回归模型，预测时经逆 POD 重构完整 TAF 曲线。主力模型采用高斯过程回归（RBF 核+白噪声核），其优势在于小样本下的强拟合能力与自带的预测方差（不确定性量化）；对照模型采用 XGBoost 梯度提升树，提供特征重要性与 SHAP 可解释性分析。两类模型的训练成本均为 CPU 秒级，与深度学习模型的 GPU 小时级形成鲜明对比。

6.3.3 数据划分：按几何分组的交叉验证

同一几何工况的 3 条波样本共享几何信息，若随机划分训练/测试集，同一几何将同时出现在两侧造成数据泄漏，虚高精度。本文采用按几何分组的 GroupKFold 五折交叉验证，确保同一几何的所有样本同进同出，评估结果反映模型对未见几何的真实泛化能力。这一严格划分是本章精度数字与部分文献乐观结果的关键差异所在。

6. 4 预测精度与基线对比

6. 4. 1 基线设计

为客观定位机器学习的增益，设置三级非机器学习基线：B1 全局均值基线（所有训练曲线取平均，代表“盲猜”下限）；B2 Oracle 几何均值基线（已知测试几何时取该几何训练波的均值，代表不建模输入波影响的上限）；B3 规则网格插值基线（在几何参数网格上线性插值，代表传统查表法）。同时与前期开展的时序深度学习方案

（CNN、LSTM、Transformer、DeepONet，以时程为输入）对比。该比较旨在说明小样本下的模型选择，而不作为“机器学习首次用于坡地放大预测”的论据。

6. 4. 2 结果与分析

各模型在 GroupKFold 下的精度对比见表 6.2。GPR 以全区平均绝对误差 0.0244、决定系数 0.9474 居首，XGBoost 次之；二者均显著优于全部非机器学习基线，其中相对 B3 规则网格插值（工程查表法的代表），GPR 误差降低约 66%，说明其能够有效拟合当前线性数据中的参数交互。该性能结果构成应用层贡献；论文的核心科学问题仍是地形—地层耦合残差的机制及其可预测性。

深度学习模型全面落后于经典机器学习：最优的 DeepONet 决定系数仅 0.835，且训练需 GPU 小时级。其原因在于本问题样本量（数百组）远低于深度模型的数据需求，而 POD+GPR 恰好处于小样本高维回归的舒适区。该结论提示：在数值模拟数据昂贵的工程代理建模场景中，“降维+经典回归”往往优于端到端深度学习。

表 6.2 各模型预测精度对比（GroupKFold 五折交叉验证）

方案与模型	全区 MAE	峰值区 MAE	全区 R ²	训练成本
GPR（高斯过程回归）	0.0244	0.0218	0.9474	CPU 秒级，支持置信区间
XGBoost（梯度提升树）	0.0330	0.0315	0.9204	CPU 秒级，支持特征重要性
B2 Oracle 几何均值	0.0469	0.0480	0.8285	已知几何的均值回归上限
B3 规则网格插值	0.0708	0.0658	0.6326	非机器学习插值下限
B1 全局均值	0.1030	0.0767	0.3214	盲猜基准
DeepONet（时序）	0.0506	—	0.8354	GPU 小时级
CNN / LSTM（时	0.0527 / 0.0544	—	0.8275 / 0.8147	GPU 小时级，欠

方案与模型	全区 MAE	峰值区 MAE	全区 R ²	训练成本
序)				拟合
Transformer (时序)	0.0572	—	0.7896	GPU 小时级, 小样本泛化差

【图片占位】图 6.2 占位——典型测试几何的 TAF 曲线预测对比：FEM 真值 vs GPR 预测（含 95% 置信带）vs B3 插值，选好/中/差三个代表性几何。数据源：ML/outputs_v3

图 6.2 代理模型 TAF 曲线预测效果示例

【图片占位】图 6.3 占位——XGBoost 特征重要性与 SHAP 摘要图：各特征对预测的贡献排序

图 6.3 特征重要性与可解释性分析

6.5 外推适用域分析

内插精度不等于外推能力。为诚实评估模型的适用边界，进行单维度留一外推测试：每次将某一参数取值的全部样本移出训练集，考察模型对该“未见参数值”的预测能力，结果见表 6.3。

表 6.3 留一外推测试结果

测试场景	R ²	MAE	结论
标准 GroupKFold (内插)	0.946	0.0249	内插完好，设计参数空间内可用
留一入射角	0.924	0.0290	角度维内插充分，响应连续稳健
留一坡高 h=50/100 m	0.765 / 0.839	0.0713 / 0.0648	中间取值内插可靠
留一坡高 h=200 m	0.577	0.0977	接近外插边界，误差波动大，慎用
留一坡高 h=10 m (下界外插)	-6.829	0.0844	崩溃失效，超出参数下限
留一坡高 h=400 m (上界外插)	0.023	0.1209	崩溃失效，超出参数上限
留一地震波 (3 条波外推)	0.272	0.1069	波形外推受限，训练波形太少

结果呈现清晰的“内插极强、外插易崩溃”格局：参数空间内部的未见取值预测可靠（ $R^2 > 0.76$ ），而参数上下界之外的外插完全失效（ R^2 为负或接近零）。坡高维度的失效模式尤具启示性——以绝对坡高 h 为特征时，模型无法将 $h=10\text{ m}$ 工况与 $h=400\text{ m}$ 工况建立联系，而物理上二者可能对应相同的 $\eta=h/\lambda$ 。留一波测试的受限（ $R^2=0.272$ ）则源于仅 3 条训练波形不足以张成波形特征空间。

基于上述结果，本文为代理模型配置适用域判别机制：以 GPR 预测方差阈值与训练集参数凸包距离双重判据，对任意新输入输出“可信/外推预警”标签，强制显示于预测结果中，避免使用者在不自知的情况下于失效区间取用预测值。

6.6 面向成层与强度依赖坡地的模型升级方案

针对第 6.5 节暴露的外推短板与成层、强度依赖坡地的扩展需求，规划四项升级。其实施顺序应遵循“先完成成层线性耦合残差闭环，再增加强度维度”的原则，避免因数据量不足而把材料非线性误判为几何或谱形效应。

（1）无量纲特征替换。将绝对坡高 h 替换为 $\eta=h \cdot f_r/V_s$ 等无量纲量（第 4.2.2 节框架），使物理相似的工况在特征空间中重合，从机制上化解坡高维度的外推崩溃；特征组升级为 $[\eta, i, \theta, d/h, \alpha_z, T_p/T_s]$ 共 6~10 维。

（2）频域目标与二维 POD。以三段归一化坐标上的传递函数曲面 $H(f,s)$ 替代时域 TAF 曲线作为主目标，对“空间×频率”矩阵作二维 POD 压缩（预计 20~40 阶模态）；峰值放大系数 $AR_{\max}$ 作为标量目标单独精确回归，避免重采样削峰。该 $H(f,s)$ 与输入波频谱卷积的重构仅适用于线性或经单次等效线性更新后被冻结的体系；对强震全过程真非线性响应，不能将线性传递函数视为普适算子。

（3）物理分解残差学习。不让模型直接学习总放大，而是学习耦合残差 $r(f,s)=\ln|H_{\text{FEM}}(f,s)|-\ln|H_{\text{1D}}(f)|-\ln|H_{\text{topo}}(f,s)|$ ：其中一维层状理论解 H_{1D} 毫秒级可算，均质地形解 H_{topo} 由本章模型提供，残差项量级小、变化相对平缓，小样本更易学习。残差显著偏离零的参数区即“规范解耦相乘假定”可能失效区，与第 4.4 节的机理分析互为印证。

（4）强度依赖残差与主动补点。在线性残差模型形成稳定基线后，以 PGA、Arias 强度、显著持时、 $Sa(T_{\text{site}})$ 及可在计算前获得的土层参数作为输入，学习非线性响应相对线性基线的修正量；若需要使用 $G/G_{\max}$ 、阻尼比或有效应变，应将其放入由输入强度预测的第一阶段模型，不能直接作为第二阶段预测器的特征。建议至少形成 40~60 组覆盖强度—地层—几何交互的 EQL 对比工况，并按模型不确定性与耦合残差优先级主动补点；在达到该规模前，本文只将 P3e 强度扫描用于物理机理对比，不报告“非线性机器学习”精度。

【图片占位】图 6.4 占位——升级方案框架图：无量纲特征+ $H(f,s)$ 二维 POD+耦合残差学习+强度依赖修正的两阶段数据流（待成层数据与 EQL 对比样本充实后补充精度）

图 6.4 面向成层坡地的代理模型升级框架（待补充）

6.7 本章小结

本章建立了坡地地震动放大效应的机器学习代理模型，主要结论如下：

（1）以 161 测点 TAF 全曲线为目标、POD 降维（15 阶模态，累计方差 99.5%）与 GPR 回归相结合的代理框架，在严格按几何分组的交叉验证下达到全区 MAE 0.0244、 R^2 0.947 的精度，相对规则网格插值基线误差降低约 66%，单次预测耗时毫秒级，可满足工程快速评估需求。

（2）经典机器学习（GPR、XGBoost）在本问题上全面优于 CNN、LSTM、Transformer、DeepONet 等深度学习模型，且训练成本低数个量级；小样本高维工程代理建模场景中“降维+经典回归”是更优技术路线。

（3）留一外推测试诚实界定了模型适用域：参数空间内插可靠，边界外插崩溃（坡高下/上界外插 R^2 分别为 -6.8 与 0.02），波形外推受限；模型已配置基于预测方差与凸包距离的适用域判别机制。

（4）确立了面向成层与强度依赖坡地的升级路线：无量纲特征、频域传递函数曲面二维 POD 与物理分解残差学习分别针对性化解坡高外推、波形外推与小样本耦合学习短板；强度依赖扩展采用“线性基线+非线性修正”的两阶段思路，并以 40~60 组以上 EQL 对比工况及主动补点作为建模前提。

7 结论与展望

7.1 主要工作与结论

本文以斜入射 SV 波作用下的坡地为研究对象，围绕地形、地层与波动输入多因素的频率—空间耦合，开展了波动输入方法、有限元建模、线性参数化分析、强度依赖性边界检验、机器学习预测与地形—土—结构相互作用五个层面的研究。本文将线性模型作为广覆盖的零阶基准，将等效线性扫描作为强震下的对照，不以未完成的真非线性计算替代已验证的线性结论。主要工作与结论如下：

(1) 建立了基于频域全局矩阵精确自由场的粘弹性人工边界等效节点力波动输入方案。系统剖析了时域射线叠加类输入方法在成层场地下的六类误差来源，指出透反射系数口径错配因双程乘积对称性而在常规单层校核中不可见，是该类方法“单层验证通过、多层系统失准”的深层原因，典型三层场地软表层边界节点的直达波幅值可被低估至真值的约 0.2 倍。频域全局矩阵法以 $4M+2$ 阶逐频方程组精确求解成层柱全波场，以复模量-复密度实现自由场与有限元域阻尼的严格一致，经半空间解析退化、独立 Thomson-Haskell 对照等多级验证确认正确，且不引入任何需标定的离散化参数。

(2) 建立并验证了以坡高为基准的无量纲化坡地有限元建模方法。模型各部位尺寸以坡高倍数统一导出、几何与地层配置解耦，网格按控制性最软层与 Kuhlemeyer-Lysmer 判据控制，人工边界参数逐节点取材，瑞利阻尼逐层双频点标定。通过文献复现、均质退化、远场一维理论、数值收敛和边界影响构成的证据链完成验证；代表性工况的时间步减半、侧向外移与底部加深仅使坡顶 TAF 变化 +0.3%、+0.1% 和 -1.1%，远场响应与一维理论解偏差在 2% 以内。

(3) 系统揭示了均质坡地地震动放大的主控规律。斜入射使水平向 TAF 呈显著非对称分布，最大 TAF 达垂直入射的 1.4~2.2 倍，仅按垂直入射评估将系统性低估坡地地震风险；坡高存在临界效应，坡高约为入射波长 0.2 倍时放大最强（TAF_{max} 约 1.8~3.2）；空间分布呈“坡肩峰值—坡后 3h~4h 内衰减—坡脚去放大”的一致形态。斜入射叠加临界高度的不利组合下，数值放大系数超出 GB 50011 规范上限 1.6 约 25% 以上。建立了 $[\eta, i, \theta, d/h, \alpha_z]$ 无量纲参数框架与三段归一化地表坐标系统，为成层坡地参数化分析与代理建模提供了统一数据结构。

(4) 建立了以地表 TAF 全曲线为目标的线性机器学习代理模型。POD 降维（15 阶，累计方差 99.5%）与高斯过程回归相结合，在按几何分组的严格交叉验证下达到全区 MAE 0.0244、 R^2 0.947，显著优于规则网格插值等基线与测试的深度学习模型，训练成本 CPU 秒级、预测毫秒级。留一外推测试诚实界定了适用域。该结果说明在当前小样本线性数据上“降维+经典回归”优于端到端深度学习，但其创新定位应与耦合残差机制和可信度约束结合，而非止于直接预测。

(5) 建立了分级验证的 TSSI 分析流程并获得初步机理认识。固定基础框架、平地 SSI、坡顶 SSI 三级模型逐级通过物理锚点校核；去耦对比表明 SSI 影响方向取决于场地-结构频率关系，近共振体系可因周期延长产生失谐减震（响应降至刚性假定的 16%~18%）；坡顶初步算例揭示了“地形地层放大 3.89 倍→结构顶层放大 4.67 倍”的链式机制，坡顶结构响应较平地对照高出近 3 倍，与泸定地震震害观测定性吻合。

7.2 主要创新点

(1) 针对成层坡地斜入射 SV 波放大效应分析，建立了基于频域全局矩阵精确自由场的粘弹性人工边界等效节点力输入方案：逐频精确包含界面 SV-P 转换、任意阶层间多次波与跨层耦合，以复模量-复密度实现自由场衰减与有限元域瑞利阻尼的频率相关一致化，并给出谱掩码、局部参考相位与柱解缓存等数值稳定与效率保障策略。

(2) 系统剖析了时域射线叠加类波动输入方法在多层软覆盖场地下的六类误差来源，证明其中口径错配类误差因双程乘积对称性在常规单层校核中不可见，并定量给出其对软表层场地边界输入幅值的低估幅度，为同类方法的适用性判断提供了机理依据。

(3) 提出以耦合残差 $r(f,s)=\ln|H_{FEM}|-\ln|H_{1D}|-\ln|H_{topo}|$ 为核心的成层坡地研究范式。该范式将科学问题由“某参数是否放大”推进为“地层放大与地形放大何时可近似分离、何时在特定频率—空间位置显著耦合”，并以 $[\eta,i,\theta,d/h,\alpha_z]$ 无量纲坐标、三段归一化地表坐标和独立留出工况共同支撑机制分区图。当前论文已完成残差定义、计算管线和线性基准，成层分区结论须待批量计算与外部验证闭环后固化。

(4) 建立了“无量纲参数框架+三段归一化地表坐标+POD 降维+高斯过程回归”的坡地放大效应代理建模方法，以全地表放大曲线（而非单点系数）为预测目标，并以按几何分组交叉验证、留一外推测试和不确定性预警诚实界定模型适用域；进一步提出物理分解残差学习和强度依赖修正路线。该贡献定位为可解释、可拒识的小样本工程代理建模，而非宣称机器学习预测地形放大的首次应用。

需要说明的是，本文波动输入方法在算法层面继承了 Thomson-Haskell/全局矩阵的经典框架，创新点（1）（2）的贡献在于面向粘弹性边界等效输入的工程实现、衰减一致化处理与误差机理的系统揭示，而非频域精确解本身；创新点（3）以可检验的耦合残差与机制分区为核心，必须以留出工况和独立基准支撑，不能以概念提出替代证据。

7.3 不足与展望

本文研究尚存在以下不足，也是后续工作的方向：

(1) 成层坡地参数化数据尚未批量完成。78 组多层工况的批量计算正在进行，第 4.4 节的可分离—强耦合机制分区、耦合残差量化与规范对比有待数据完成后系统展开；后续按主动学习策略补点至 200~300 组，并保留独立留出工况检验分区图和残差代理模型。

(2) 材料本构与维度简化。本文以线弹性+瑞利阻尼构成参数化主研究，以代表性软土 EQL 强度扫描检验模量折减和阻尼增长下的边界。当前扫描显示坡顶绝对 TAF 随强度增大总体下降，而坡顶/远场相对比可增加，故不存在“非线性必然削弱坡顶放大”的一般结论；EQL 亦不能取代循环塑性、孔压、接触开裂和滑移失稳的真非线性分析。二维平面应变模型的三维效应、坡体走向与入射方位仍有待研究。

(3) TSSI 研究尚处初步阶段。当前结构为弹性框架、单一几何与单一输入的算例验证，结构塑性损伤（纤维截面/塑性铰）、距坡缘距离 M/T 系统扫描、多条真实波统计平均等按第 5.5 节方案推进；坡顶建筑群的结构-土-结构相互作用亦值得延伸。

(4) 独立外部验证与真实地震案例检验不足。除进一步选取 2~3 个有详实震害调查与场地资料的案例外，论文提交前应优先补充一组不参与参数标定的二维地形公开基准和 DEEPSOIL 等一维场地软件对照，用以区分“内部数值自治”与“外部方法有效”。

(5) 向工程应用的转化。在数据与验证充实后，拟将代理模型封装为设计辅助工具，输出任意坡地参数组合下的 TAF 空间分布、置信区间与外推预警，并结合规范对比结果，提出地形放大系数分区取值与坡顶建筑退让距离的修订建议。

参考文献

- [1] ASSIMAKI D, KAUSEL E, GAZETAS G. Wave propagation and soil–structure interaction on a cliff crest during the 1999 Athens Earthquake[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2005, 25(7): 513-527.
- [2] WASOWSKI J, KEEFER D K, LEE C T. Toward the next generation of research on earthquake-induced landslides: Current issues and future challenges[J]. *Engineering Geology*, 2011, 122(1): 1-8.
- [3] RATHJE E M, STEWART J P, BATURAY M B, et al. Strong ground motions and damage patterns from the 1999 duzce earthquake in turkey[J]. *Journal of Earthquake Engineering*, 2006, 10(05): 693-724.
- [4] European Committee for Standardization. EC8: Design provisions for earthquake resistance of structures[S]. Brussels, 2004.
- [5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB50011—2010 (2016 年版) [S]. 北京, 2016.
- [6] LI H, LIU Y, LIU L, et al. Numerical evaluation of topographic effects on seismic response of single-faced rock slopes[J]. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 2019, 78(3): 1873-1891.
- [7] SHEN H, LIU Y, LI H, et al. Numerical evaluation of ground motion amplification of rock slopes under obliquely incident seismic waves[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2024, 178: 108488.
- [8] 赵仕兴, 杨姝姮, 唐元旭, 等. 四川泸定 6.8 级地震震中区域建筑震害考察与思考[J]. *建筑结构*, 2023, 53(7): 1-8.
- [9] 王鹏程, 罗永红, 刘红枫, 等. “9·5”四川泸定 Ms6.8 级地震诱发磨西台地地震响应分析[J]. *山地学报*, 2024, 42(4): 576-590.
- [10] 潘毅, 任靖哲, 任宇, 等. 考虑台地效应的泸定 6.8 级地震某框架结构震害调查与分析[J]. *土木工程学报*, 2024, 57(6): 136-151.
- [11] ASSIMAKI D, KAUSEL E. Modified Topographic Amplification Factors for a Single-Faced Slope due to Kinematic Soil-Structure Interaction[J]. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 2007, 133(11): 1414-1431.
- [12] TORABI H, RAYHANI M T. Three dimensional Finite Element modeling of seismic soil–structure interaction in soft soil[J]. *Computers and Geotechnics*, 2014, 60: 9-19.
- [13] BOORE D M. A note on the effect of simple topography on seismic SH waves[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1972, 62(1): 275-284.
- [14] BOORE DAVID M. Finite Difference Methods for Seismic Wave Propagation in Heterogeneous Materials[M]//BOLT B A. *Methods in Computational Physics: Advances in Research and Applications: Vol. 11*. Elsevier, 1972: 1-37.
- [15] POURSAARTIP B, KALLIVOKAS L F. Model dimensionality effects on the amplification of seismic waves[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2018, 113: 572-592.
- [16] PRIMOFIORE I, BARON J, KLIN P, et al. 3D numerical modelling for interpreting topographic effects in rocky hills for Seismic Microzonation: The case study of Arquata del Tronto hamlet[J]. *Engineering Geology*, 2020, 279: 105868.
- [17] 罗麒锐, 赵仕兴, 熊峰, 等. 二维模型与三维模型地震动地形效应差异性研究[J]. *振动工程学报*,

2025.

- [18] GISCHIG V S, EBERHARDT E, MOORE J R, et al. On the seismic response of deep-seated rock slope instabilities — Insights from numerical modeling[J]. *Engineering Geology*, 2015, 193: 1-18.
- [19] WANG G, DU C, HUANG D, et al. Parametric models for 3D topographic amplification of ground motions considering subsurface soils[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2018, 115: 41-54.
- [20] HUANG D, SUN P, JIN F, et al. Topographic amplification of ground motions incorporating uncertainty in subsurface soils with extensive geological borehole data[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2021, 141: 106441.
- [21] ALTERMAN Z, KARAL F C Jr. Propagation of elastic waves in layered media by finite difference methods[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1968, 58(1): 367-398.
- [22] 廖振鹏, 杨柏坡, 袁一凡. 三维地形对地震地面运动的影响[J]. *地震工程与工程振动*, 1980(0): 13-33.
- [23] BOUCKOVALAS G D, PAPADIMITRIOU A G. Numerical evaluation of slope topography effects on seismic ground motion[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2005, 25(7): 547-558.
- [24] ZHANG Z, FLEURISSON J A, PELLET F. The effects of slope topography on acceleration amplification and interaction between slope topography and seismic input motion[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2018, 113: 420-431.
- [25] DING Y, WANG G, YANG F. Parametric investigation on the effect of near-surface soil properties on the topographic amplification of ground motions[J]. *Engineering Geology*, 2020, 273: 105687.
- [26] 荣棉水, 李小军. 局部地形对出平面运动谱特性的影响分析[J]. *中国地震*, 2007(2): 147-156.
- [27] 荣棉水, 李小军, 卢滔. 局部地形对入射 P 波谱特性的影响分析[J]. *西北地震学报*, 2007(4): 297-302.
- [28] 张孝波, 景立平, 肖文海. 大型河谷场地地震动特性研究[J]. *防灾减灾工程学报*, 2010, 30(6): 644-649, 654.
- [29] 李平, 薄景山, 孙有为, 等. 安宁河及邛海周边地区地脉动特征分析[J]. *地震研究*, 2013, 36(1): 81-85, 141.
- [30] 李平, 薄景山, 肖瑞杰, 等. 地震动河谷场地效应研究[J]. *震灾防御技术*, 2018, 13(2): 331-341.
- [31] ASIMAKI D, MOHAMMADI K. On the complexity of seismic waves trapped in irregular topographies[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2018, 114: 424-437.
- [32] 刘晶波. 局部不规则地形对地震地面运动的影响[J]. *地震学报*, 1996(2).
- [33] 李英民, 王丽萍, 赵耀. 坡地地形对竖向地震动反应谱特性的影响分析[J]. *地震工程与工程振动*, 2010, 30(5): 156-161.
- [34] LYSMER J, LAWRENCE A. DRAKE. A Finite Element Method for Seismology[M]//*Methods in Computational Physics: Advances in Research and Applications: Vol. 11*. Elsevier, 1972: 181-216.
- [35] SARMA G S, MALLICK K, GADHINGLAJKAR V R. Nonreflecting boundary condition in finite-element formulation for an elastic wave equation[J]. *GEOPHYSICS*, 1998, 63(3): 1006-1016.
- [36] 廖振鹏, 刘晶波. 波动有限元模拟的基本问题[J]. *中国科学(B 辑 化学 生命科学 地学)*, 1992(8): 874-882.
- [37] 李小军, 廖振鹏. 时域局部透射边界的计算飘移失稳[J]. *力学学报*, 1996(5).

- [38] 张美根,王妙月,李小凡,杨晓春,王磊. 各向异性弹性波场的有限元数值模拟[J]. 地球物理学进展, 2002(3): 384-389, 413.
- [39] DEEKS A J, RANDOLPH M F. Axisymmetric Time-Domain Transmitting Boundaries[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1994, 120(1): 25-42.
- [40] 刘晶波,吕彦东. 结构-地基动力相互作用问题分析的一种直接方法[J]. 土木工程学报, 1998(3): 55-64.
- [41] 刘晶波, 谷音, 杜义欣. 一致粘弹性人工边界及粘弹性边界单元[J]. 岩土工程学报, 2006(9): 1070-1075.
- [42] 刘晶波, 王艳. 弹性半空间二维出平面自由波场的一维化时域算法[J]. 应用力学学报, 2006(2): 263-266, 337.
- [43] 刘晶波, 王艳. 成层半空间出平面自由波场的一维化时域算法[J]. 力学学报, 2006(2): 219-225.
- [44] 杜修力, 赵密. 基于黏弹性边界的拱坝地震反应分析方法[J]. 水利学报, 2006(9): 1063-1069.
- [45] TRIPE R, KONTOS S, WONG T K C. Slope topography effects on ground motion in the presence of deep soil layers[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2013, 50: 72-84.
- [46] ASSIMAKI D, KAUSEL E, GAZETAS G. Soil-Dependent Topographic Effects: A Case Study from the 1999 Athens Earthquake[J]. Earthquake Spectra, 2005, 21(4): 929-966.
- [47] 杨伟林, 朱升初, 洪海春, 等. 汶川地震远场地震动特征及其对长周期结构影响的分析[J]. 防灾减灾工程学报, 2009, 29(4): 473-478.
- [48] ASHFORD S A, SITAR N. Analysis of topographic amplification of inclined shear waves in a steep coastal bluff[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1997, 87(3): 692-700.
- [49] YUAN X, LIAO Z P. Surface motion of a cylindrical hill of circular—arc cross-section for incident plane SH waves[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 1996, 15(3): 189-199.
- [50] HUANG B, CHEN X, SHU X, et al. Effects of coarse aggregate angularity and asphalt binder on laboratory-measured permanent deformation properties of HMA[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2009, 10(1): 19-28.
- [51] XU Q, ZHANG S, LI W. Spatial distribution of large-scale landslides induced by the 5.12 Wenchuan Earthquake[J]. Journal of Mountain Science, 2011, 8(2): 246-260.
- [52] VAHDANI S, WIKSTROM S. Response of the Tarzana strong motion site during the 1994 Northridge earthquake[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2002, 22(9): 837-848.
- [53] ZHAO B, WANG Y sheng, SU L jun, et al. Directional seismic response to the complex topography: A case study of 2013 Lushan Ms 7.0 earthquake[J]. Journal of Mountain Science, 2020, 17(9): 2049-2067.
- [54] PACOR F, GALLOVIC F, PUGLIA R, et al. Diminishing high-frequency directivity due to a source effect: Empirical evidence from small earthquakes in the Abruzzo region, Italy[J]. Geophysical Research Letters, 2016, 43(10): 5000-5008.
- [55] ORAL E, AYOUBI P, AMPUERO J P, et al. Kathmandu Basin as a local modulator of seismic waves: 2-D modelling of non-linear site response under obliquely incident waves[J]. Geophysical Journal International, 2022, 231(3): 1996-2008.
- [56] 丁海平, 于彦彦, 郑志法. P波斜入射陡坎地形对地面运动的影响[J]. 岩土力学, 2017, 38(6): 1716-1724, 1732.
- [57] FAN G, ZHANG L M, LI X Y, et al. Dynamic response of rock slopes to oblique incident SV

- waves[J]. *Engineering Geology*, 2018, 247: 94-103.
- [58] YIN C, LI W hua, ZHAO C gang, et al. Impact of tensile strength and incident angles on a soil slope under earthquake SV-waves[J]. *Engineering Geology*, 2019, 260: 105192.
- [59] 尹超, 李伟华, 赵成刚. SV 波斜入射下坡体地形放大效应的研究[J]. *振动工程学报*, 2020, 33(5): 971-984.
- [60] 申辉, 刘亚群, 刘博, 等. 地震波斜入射下岩质边坡放大效应的数值模拟研究[J]. *岩土力学*, 2023, 44(7): 2129-2142.
- [61] MEUNIER P, HOVIUS N, HAINES J A. Topographic site effects and the location of earthquake induced landslides[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2008, 275(3): 221-232.
- [62] GALLIPOLI M R, BIANCA M, MUCCIARELLI M, et al. Topographic versus stratigraphic amplification: mismatch between code provisions and observations during the L'Aquila (Italy, 2009) sequence[J]. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 2013, 11(5): 1325-1336.
- [63] HAILEMIKAEL S, LENTI L, MARTINO S, et al. Ground-motion amplification at the Colle di Roio ridge, central Italy: a combined effect of stratigraphy and topography[J]. *Geophysical Journal International*, 2016, 206(1): 1-18.
- [64] BOURDEAU C, HAVENITH H B. Site effects modelling applied to the slope affected by the Suusamyр earthquake (Kyrgyzstan, 1992)[J]. *Engineering Geology*, 2008, 97(3): 126-145.
- [65] SHEN H, LIU Y, LI X, et al. The combined amplification effects of topography and stratigraphy of layered rock slopes under vertically and obliquely incident seismic waves[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2025, 193: 109331.
- [66] RIZZITANO S, CASCON E, BIONDI G. Coupling of topographic and stratigraphic effects on seismic response of slopes through 2D linear and equivalent linear analyses[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2014, 67: 66-84.
- [67] PELEKIS P, BATILAS A, PEFANI E, et al. Surface topography and site stratigraphy effects on the seismic response of a slope in the Achaia-Ilia (Greece) 2008 Mw6.4 earthquake[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2017, 100: 538-554.
- [68] LUO Y, FAN X, HUANG R, et al. Topographic and near-surface stratigraphic amplification of the seismic response of a mountain slope revealed by field monitoring and numerical simulations[J]. *Engineering Geology*, 2020, 271: 105607.
- [69] SU F, ANDERSON J G, ZENG Y. Study of weak and strong ground motion including nonlinearity from the Northridge, California, earthquake sequence[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1998, 88(6): 1411-1425.
- [70] GHANBARI E, HAMIDI A. Improvement parameters in dynamic compaction adjacent to the slopes[J]. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 2015, 7(2): 233-236.
- [71] SHIRGIR V, GHANBARI A, SHAHROUZI M. Natural Frequency of Single Pier Bridges Considering Soil-Structure Interaction[J]. *Journal of Earthquake Engineering*, 2016, 20(4): 611-632.
- [72] SHAMSI M, GHANBARI A. Nonlinear dynamic analysis of Qom Monorail Bridge considering Soil-Pile-Bridge-Train Interaction[J]. *Transportation Geotechnics*, 2020, 22: 100309.
- [73] ALITALESH M, SHAHNAZARI H, BAZIAR M H. Parametric Study on Seismic Topography–Soil–Structure Interaction; Topographic Effect[J]. *Geotechnical and Geological Engineering*, 2018, 36(4): 2649-2666.

- [74] SHABANI M J, SHAMSI M, GHANBARI A. Slope topography effect on the seismic response of mid-rise buildings considering topography-soil-structure interaction[J]. *Earthquakes and Structures*, 2021, 20(2): 187-200.
- [75] SUCASACA J, SÁEZ E. Topographical and structure-soil-structure interaction effects on dynamic behavior of shear-wall buildings on coastal scarp[J]. *Engineering Structures*, 2021, 247: 113113.
- [76] AVILÉS J, PÉREZ-ROCHA L E. Site effects and soil-structure interaction in the valley of Mexico[J]. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 1998, 17(1): 29-39.
- [77] FOTOPOULOU S, ANASTASIADOU C, PITILAKIS D. Topographic effects and soil-foundation-structure interaction on a cliff crest[J]. *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 2013.
- [78] SHAMSI M, SHABANI M J, VAKILI A H. Three-Dimensional Seismic Nonlinear Analysis of Topography–Structure–Soil–Structure Interaction for Buildings near Slopes[J]. *International Journal of Geomechanics*, 2022, 22(3): 04021295.
- [79] GÜLLÜ H, NATUR O. Three-Dimensional Simulation of Seismic Structure–Soil–Structure Interaction for Mid-Rise Buildings near Dense Shallow Sloping Soils Under the Impact of 6 February 2023 Kahramanmaraş-Pazarcık Earthquake[J]. *Buildings*, 2025, 15(7): 1013.
- [80] FATAHI B, HUANG B, YEGANEH N, 等. Three-Dimensional Simulation of Seismic Slope–Foundation–Structure Interaction for Buildings Near Shallow Slopes[J]. *International Journal of Geomechanics*, 2020, 20(1): 04019140.
- [81] WANG Y, LI X, WANG Z, et al. Deep learning for P-wave arrival picking in earthquake early warning[J]. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 2021, 20(2): 391-402.
- [82] WANG Y, LI X, WANG Z, et al. Deep learning for magnitude prediction in earthquake early warning[J]. *Gondwana Research*, 2023, 123: 164-173.
- [83] JI K, ZHU C, YAGHMAEI-SABEGH S, et al. Site classification using deep-learning-based image recognition techniques[J]. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2023, 52(8): 2323-2338.
- [84] WANG Y, ZHAO Q, QIAN K, et al. Cumulative absolute velocity prediction for earthquake early warning with deep learning[J]. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 2024, 39(11): 1724-1740.
- [85] 陈咏珊. 基于卷积神经网络预测下哈特盆地地表地震动放大特征[D]. 广东工业大学, 2023.
- [86] 赵嘉玮. 基于机器学习算法的复杂场地地震动放大效应和非线性效应预测模型研究[D]. 天津城建大学, 2024.
- [87] 罗麒锐, 赵仕兴, 吴启红, 等. 基于地形参数的地震动放大系数数值分析与预测方法[J]. *建筑结构*, 2025, 55(2): 50-57, 35.
- [88] 周红, 常莹. 利用 BP 神经网络技术建立自贡地区地震动地形效应模型及其在汶川地震中的效验[J]. *地球物理学报*, 2022, 65(6): 2022-2034.
- [89] TAVAKOLI H, SOLEIMANI KUTANAEI S. Evaluation of effect of soil characteristics on the seismic amplification factor using the neural network and reliability concept[J]. *Arabian Journal of Geosciences*, 2015, 8(6): 3881-3891.
- [90] ZHOU H, LI J, CHEN X. Establishment of a seismic topographic effect prediction model in the Lushan Ms 7.0 earthquake area[J]. *Geophysical Journal International*, 2020, 221(1): 273-288.
- [91] DAVIS L L, WEST L R. Observed effects of topography on ground motion[J]. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1973, 63(1): 283-298.

- [92] GELI L, BARD P Y, JULLIEN B. The effect of topography on earthquake ground motion: A review and new results[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1988, 78(1): 42-63.
- [93] ÇELEBI M. Topographical and geological amplifications determined from strong-motion and aftershock records of the 3 March 1985 Chile earthquake[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1987, 77(4): 1147-1167.
- [94] SEPÚLVEDA S A, MURPHY W, PETLEY D N. Topographic controls on coseismic rock slides during the 1999 Chi-Chi earthquake, Taiwan[J]. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 2005, 38(2): 189-196.
- [95] 胡聿贤, 孙平善, 章在墉, 等. 场地条件对震害和地震动的影响[J]. 地震工程与工程振动, 1980(0): 34-41.
- [96] 王旭, 杨清, 李怡青. 山地地形对地震动放大作用的机理探讨[J]. 华北地震科学, 2014, 32(3): 15-18.
- [97] 罗永红, 王运生, 何源, 等. “4·20”芦山地震冷竹关地震动响应监测数据分析[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2013, 40(3): 232-241.
- [98] 王海云, 谢礼立. 自贡市西山公园地形对地震动的影响[J]. 地球物理学报, 2010, 53(7): 1631-1638.
- [99] 杨宇, 李小军, 贺秋梅. 自贡西山公园山脊场地地形和土层效应数值模拟[J]. 震灾防御技术, 2011, 6(4): 436-447.
- [100] 王伟, 刘必灯, 刘培玄, 等. 基于台阵记录的局部场地条件地震动效应分析[J]. 地震学报, 2016, 38(2): 307-317.
- [101] ZHANG Z, FLEURISSEON J A, PELLET F L. A case study of site effects on seismic ground motions at Xishan Park ridge in Zigong, Sichuan, China[J]. Engineering Geology, 2018, 243: 308-319.
- [102] TRIFUNAC M D. Surface motion of a semi-cylindrical alluvial valley for incident plane SH waves[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1971, 61(6): 1755-1770.
- [103] WONG H L, JENNINGS P C. Effects of canyon topography on strong ground motion[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1975, 65(5): 1239-1257.
- [104] CAO H, LEE V W. Scattering and diffraction of plane P waves by circular cylindrical canyons with variable depth-to-width ratio[J]. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 1979, 9(3): 141-150.
- [105] TODOROVSKA M I. Surface motion of shallow circular alluvial valleys for incident plane SH waves-analytical solution[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 1991.
- [106] YUAN X, MEN F L. Scattering of plane sh waves by a semi-cylindrical hill[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1992, 21(12): 1091-1098.
- [107] 袁晓铭, 廖振鹏. 圆弧型沉积盆地对平面 SH 波的散射[J]. 华南地震, 1995(2).
- [108] 袁晓铭, 廖振鹏. 任意圆弧凸起地形对平面 SH 波的散射[J]. 地震工程与工程振动, 1996(2).
- [109] 袁晓铭. 地表下圆形夹塞区出平面散射对地面运动的影响[J]. 地球物理学报, 1996(3).
- [110] 梁建文, 张郁山, 顾晓鲁, Vincent W. Lee. 圆弧形层状沉积河谷场地在平面 SH 波入射下动力响应分析[J]. 岩土工程学报, 2000(4): 396-401.
- [111] LIANG J, YOU H, LEE V W. Scattering of SV waves by a canyon in a fluid-saturated, poroelastic layered half-space, modeled using the indirect boundary element method[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2006, 26(6): 611-625.

- [112] 胡静. 用契合方法求平面 SH 波对半圆形突起地形的散射[J]. 中国民航学院学报, 2002(4).
- [113] 廖河山, 陈清军, 徐植信. SH 波倾斜入射时土层的非线性响应分析[J]. 同济大学学报 (自然科学版), 1994(4).
- [114] HEYMSFIELD E. Two-dimensional scattering of SH waves in a soil layer underlain with a sloping bedrock[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2000, 19(7): 489-500.
- [115] 范留明, 赵钦, 刘云贺. 倾斜入射地震波作用下成层场地动力反应的界面子波算法[J]. 岩土工程学报, 2015, 37(4): 601-607.
- [116] 范留明, 张镔于. 成层土场地地震效应的时程算法研究[J]. 岩土力学, 2009, 30(9): 2564-2568.
- [117] LENTI L, MARTINO S. The interaction of seismic waves with step-like slopes and its influence on landslide movements[J]. Engineering Geology, 2012, 126: 19-36.
- [118] BAO Y, HUANG Y, ZHU C. Effects of near-fault ground motions on dynamic response of slopes based on shaking table model tests[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2021, 149: 106869.
- [119] QI S, HE J, ZHAN Z. A single surface slope effects on seismic response based on shaking table test and numerical simulation[J]. Engineering Geology, 2022, 306: 106762.
- [120] SUN Z, KONG L, GUO A, et al. Experimental and numerical investigations of the seismic response of a rock-soil mixture deposit slope[J]. Environmental Earth Sciences, 2019, 78(24): 716.
- [121] YANG G, QI S, WU F, et al. Seismic amplification of the anti-dip rock slope and deformation characteristics: A large-scale shaking table test[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, 115: 907-916.
- [122] CHEN Z lin, XU Q, HU X. Study on dynamic response of the “Dualistic” structure rock slope with seismic wave theory[J]. Journal of Mountain Science, 2013, 10(6): 996-1007.
- [123] HE J, QI S, ZHAN Z, et al. Seismic response characteristics and deformation evolution of the bedding rock slope using a large-scale shaking table[J]. Landslides, 2021, 18(8): 2835-2853.
- [124] SONG D, LIU X, HUANG J, et al. Seismic cumulative failure effects on a reservoir bank slope with a complex geological structure considering plastic deformation characteristics using shaking table tests[J]. Engineering Geology, 2021, 286: 106085.
- [125] 吴多华, 刘亚群, 李海波, 等. 地震荷载作用下顺层岩体边坡动力放大效应和破坏机制的振动台试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2020, 39(10): 1945-1956.
- [126] 杨长卫, 张建经, 刘飞成. 双面岩质高陡边坡加速度高程放大效应的时频分析方法[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(S2): 3699-3706.
- [127] THOMSON W T. Transmission of elastic waves through a stratified solid medium[J]. Journal of Applied Physics, 1950, 21(2): 89-93.
- [128] HASKELL N A. The dispersion of surface waves on multilayered media[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1953, 43(1): 17-34.
- [129] KNOPOFF L. A matrix method for elastic wave problems[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1964, 54(1): 431-438.
- [130] KENNETT B L N. Seismic Wave Propagation in Stratified Media[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- [131] KUHLEMEYER R L, LYSMER J. Finite element method accuracy for wave propagation problems[J]. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 1973, 99(5): 421-427.

附 录

附录 A 输入地震波加速度时程

【占位：El Centro、Loma Prieta、Northridge 三条波及 Ricker 子波的加速度时程与傅里叶谱图，数据源：Wave/目录】

附录 B 均质工况参数汇总表

【占位：522 组工况的 h 、 i 、 θ 、波形、TAF_max 汇总长表，可由 manifest 数据导出】

附录 C 成层工况设计清单

【占位：78 组多层工况的 η 、 i 、 θ 、 d/h 、 α_z 参数表（LHS 采样），待批量计算后附结果】